

《設計研究》

A. 概念確立

設計首先是一種組織和編排，其職能是作為一種將某個或多個物件，或者說元素，以某種秩序串連起來的整體結構。而這種結構的性質如何，例如是畫作還是機械亦或是網頁，是與問題無關的；同樣的，問題也不在於是如何串連這些物的，是作為純粹的腦中思考的產物，還是做為一個真正的客觀物參與現實的組織。

每一種或每一個設計，例如工業設計、視覺設計、商業設計等等，都是許多元素被組織和排列的綜合，因此能夠以不同的方式被組織。發現這些不同的角度(不同的設計)，從而發現設計的許多種組織方式。

設計作為一種組織和編排，其首先的表現為一種元素與另一個元素、多種元素和另一種元素(或反之)、多種元素與多種元素之間的關係，這個關係會隨著時間地點等條件的不同而不斷變換。那麼若組織編排的具體形式如此多變，是什麼使得這些形式迥異的活動，都能被歸在「設計」這同一個概念之下？

某種設計的產物，例如一張椅子，首先其最基本的元素，即其材料，可能是木材、金屬、或者塑膠。決定了椅子的整體形態。例如以木頭（實木、曲木、膠合板）這種最傳統的材料。通常使用「榫卯」或「黏接」；或者以石頭與泥土製成的椅子，通常以雕刻(加或減)製成(例：古文明中的石椅，通常直接從建築物的一部份延伸出來（如王座）)。又或者是截然不同於椅子的，一把弓箭，是由動物筋（牛筋、鹿筋）作為背部材料、木材（楓木、桑木、紫杉木）作為核心材料、動物角（水牛角、羊角）作為腹部材料、魚鰾膠與動物皮（或樹皮）作為黏合與保護材料，再將其加工、黏合與組裝。有此可得，設計具有許多種元素形式以及多種組織形式，而不是只有一種。既然以木頭或石頭與泥土製成的椅子，都是設計，那麼，以木頭為材料和以石頭為材料的不同組織形式必定能夠互相代替的、同質的組織內容。由次可見，第一，作為相同的設計的各種組織形式表示一個等同的東西。第二，組織形式只能是與它(組織形式)相區別的某種內容的"表現形式"。

我們繼續拿以上兩種設計實例，例如椅子和弓箭來說明。不論其材料和組織方式有怎樣的的不同，總是可以一個流程來表示：以一定的方式獲取材料，將材料這一元素以一定的方式進行組織。這個流程說明了什麼呢？這說明在這兩種截然不同的設計結果，即成品物裡面、在椅子和弓箭之外，有一種共同的東西，而這二者都從第三種東西而來，它既不是第一種元素和它的組織方式，也不是第二種元素和它的組織方式。因此我們的視角需要被提高一層，作為靜態

的物，兩者之間並無任何共通之處可言。共同的東西，存在於產生這兩個成品的那個活動本身。

在上述分析的”椅子=弓箭”（兩者皆為設計）不是一個交換上的方程式或交換的等式，不是一個”質”方面的同一性，而是一個”分類”上的同一性，也就是說，兩者同屬「設計」這個屬(genus)之下的種(species)。這不要求那個在設計物之外的「第三者」是可量化的，而是要求那個「第三者」是可以定性地說明「為什麼兩者都算作設計、而一顆隨意滾落形成的鵝卵石卻不算」的東西。

從上文的例子中就已經顯而易見的，材料不是。弓箭和椅子所用的材料、甚至同樣是椅子，所選擇麼材料也不進相同。不僅如此，設計物的一切幾何、物理與化學屬性都不是。同理可得，組織方式也不是。如果把這兩點撇開，那設計就只剩下一種屬性，也就是是人為了一定目的而進行的活動這一屬性。但這裡的「目的」也是一個有待釐清的概念，這裡的重點，在於這個目的，是先行於設計結果和活動過程的，或者更準確一點說，是觀念先行（ideal anticipation）。是必須先在設計者的腦內進行觀念上的思考、被構想出來的狀態而展開的組織活動。

椅子的組織形式(木頭+榫接)和弓箭的組織形式(木材+獸筋+獸角+黏合)之所以都能被稱之為是設計，是因為兩者都是一一將材料元素組織起來，以達成某個尚未實現、但先被構想出來的目的狀態。這個「朝向一個被構想的目的而組織材料」的結構本身，才是設計的內容，而椅子和弓箭的具體材料、具體技法，只是這個共同內容在不同條件下的表現形式。到此我們才比較充分的得到了設計概念——

「為了一定的、尚未達到的目的,有意識地進行觀念上的先行構想，再以一定的方式將各種元素以達成這種構想為目的的組織活動。」

然而，若單從這句話來看，似乎幾乎覆蓋了馬克思所定義的「一般人類勞動（Human Labor in General）」。[如果廚師做飯、農夫種田、士兵打仗通通都是「設計活動」，「設計」這個概念的解釋力就會被稀釋。因此，還需要在宏觀層面上，為設計與其他有目的的人類實踐劃出明確的分界線。此處對設計所下的定義，並非意圖將人類一切有目的的日常活動（如習慣性的飲食、重複性的體力勞動）統統化約為設計。設計作為一種特定的觀念先行之組織活動，其宏觀邊界在於它必然要求對元素間的關係進行非習慣性的、系統性的重新編排。換言之，設計是人類一般勞動中專指結構構思與中介創建的核心維度。當人類不只是重複既有的本能與肌肉記憶，而是主動在觀念中預演一種尚未存在的秩序、並以此指導物質實踐時，設計活動才正式從一般性的實踐中浮現出來。](#) {[可在此處進行挑戰與對話的文獻：Marx, K. \(1867\). Capital: A Critique of Political Economy, Volume I. Translated by Ben Fowkes, Penguin Classics, 1976. 此處關於「一般人類勞動」與設計界限的討論，可以直接與馬克思《資本論》第一卷中關於勞動過程的經典定義（特別是「最蹩腳的建築師也比最好的蜜蜂高明」）進行對話。這有助於釐清「觀念先行」作為人類特有實踐本質，在何種程度上被具體化為現代「設計」這個特定的勞動範疇。](#)}

在確立這個定義之前，必須先說明本文與既有「設計方法論」（Design Methods）傳統中幾種主要定義的關係，否則本文的定義動作將顯得懸空於一個已經高度制度化的辯論場域之外。

赫伯特·西蒙（Herbert Simon）在《人工科學》（The Sciences of the Artificial）中將設計界定為「將現狀轉變為較佳狀態的一切活動」，並進一步把這個活動形式化為一種「滿意解搜尋」（satisficing）過程——設計者在有限理性（bounded rationality）的條件下，於一個由問題空間所界定的可能解集中，搜尋一個「夠好」而非「最優」的解。西蒙的定義與本文的「觀念先行構想」在表面上有重疊之處：兩者都強調設計涉及「目前狀態」與「應然狀態」之間的落差，也都承認這個落差的彌合需要某種先於實現的規劃。但兩者的理論任務根本不同。西蒙關心的是設計作為一種認知過程如何被形式化、如何被電腦模擬——他的問題意識最終指向人工智慧與決策科學，「滿意解搜尋」是一個關於認知運算的模型，其分析單位是個別設計者頭腦內部的搜尋演算法。本文則完全不處理構想的認知運算結構，而是追問構想一旦被確立之後，如何被外化、材料化，進而在歷史中被剝離、佔有、轉化為支配他人實踐的客觀力量——這是一個政治經濟學與歷史唯物論的問題，而非認知科學的問題。西蒙從未追問「誰有權力設定問題空間、誰的滿意解才算數」，而這正是本文所有分析的起點。

奈傑爾·克羅斯（Nigel Cross）與克勞斯·克里彭多夫（Klaus Krippendorff）則代表了對西蒙式理性主義的反動。克羅斯在〈設計性認知〉（Designerly Ways of Knowing）中主張設計者擁有一種有別於科學認知與人文認知的獨特認知模式——長於處理不良結構問題（ill-defined problems）、以解答為導向（solution-focused）而非以問題為導向、並仰賴一種將圖像與符號並用的「建構性」（constructive）思維。克里彭多夫則從語意學轉向出發，主張設計的核心不在於物件的功能，而在於物件對使用者而言「意味著什麼」（meaning），將設計重新定義為一種意義製造（sense-making）的實踐。理查·布坎南（Richard Buchanan）進一步將設計問題定性為「棘手問題」（wicked problems）——沒有明確終止條件、沒有客觀對錯、每一次求解都會改變問題本身定義的問題類型，並主張設計因此是一種介於藝術、科學與修辭學之間的「第四種學問」（liberal art of design）。

這三者共同的特徵是：它們都在認識論與方法論層次上為設計劃界——問設計者「怎麼想」、「怎麼知道」、設計問題的「結構」是什麼樣的。本文的定義策略與此不同：本文不在認識論層次上劃界，而是在存有論與社會關係層次上劃界——不問設計者的思維具有什麼特殊結構，而問「觀念先行於實踐、並以此指導物質組織」這個結構性特徵，如何使設計得以與其他人類目的性活動（烹飪、耕作、本能性勞動）區分開來，並進一步追問這個結構本身如何被歷史地材料化、外化、佔有。就此而言，本文的定義與克羅斯、克里彭多夫、布坎南的定義並不互斥，甚至可以說是互補的：他們描述的是「觀念先行構想」在個別設計者頭腦中展開時的認知樣態與問題結構，本文描述的則是這個構想一旦形成之後，在歷史與生產關係中的物質命運。本文無意取代設計方法論傳統對「設計者如何思考」的探問，而是主張，若不先在存有論層次上釐清「先行構想」這個環節本身的性質及其外化史，設計方法論對「設計者怎麼想」的一切描述，都將懸浮在一個未被歷史化、未被政治經濟學定位的真空之中。{可在此處進行理論定位的文獻：Simon, H. A. (1969/1996). *The Sciences of the Artificial*. MIT Press. Cross, N. (1982). *Designerly Ways of Knowing*. *Design Studies*, 3(4), 221-227. Krippendorff, K. (2006). *The Semantic Turn: A New Foundation for Design*. CRC Press. Buchanan, R. (1992). *Wicked Problems in Design Thinking*. *Design Issues*, 8(2), 5-21. 此處應明確標註：本文的定義工作發生在存有論／歷史唯物論層次，而非西蒙、克羅斯、克里彭多夫、布坎南所共享的認識論／方法論層次，兩者互補而非競爭，避免讀者將本文誤讀為對既有設計方法論傳統的無知或忽視。}

在這裡也可以拿來和其他種類的材料元素形式與組織與編排方式做區分。一塊冰川侵蝕出的鵝卵石有形狀(組織)，但沒有一個構想它的主體、沒有一個它應該達成的偏好狀態，所以不是設計。蜂巢有極其精密的六角形結構(組織)，但是六邊形結構是物理定律與蜜蜂本能相結合的自然結果，而不是蜜蜂在動工前就精準計算好、刻意去設計出六條邊的。科學家（如英國生物學家達爾文）發現，工蜂在蓋巢時，其實是以自己的身體為模型，轉圈圈築牆，所以最一開始蓋出來的蜂窩每個都是圓柱形的。當無數隻蜜蜂擠在一起工作時，牠們的體溫會把蜂蠟加熱到大約 45°C。這時蜂蠟會變得像半融化的太妃糖一樣，具有流動性這就像是把很多圓形的肥皂泡泡擠在一起時，泡泡銜接的地方會自動變成平的直線。當無數個圓柱形的蜂窩緊緊靠在一起，加上蜜蜂在裡面推擠、蜂蠟受熱融化，表面張力就會自然把圓形的壁面拉直。在物理定律的毛細現象與表面張力作用下，多個圓形互相擠壓，最自然、最穩定的形狀就是正六邊形。雖然蜜蜂沒有學過幾何學，但在演化過程中，那些會擠在一起蓋圓形巢、並用體溫融蠟的蜜蜂活了下來。因為這種本能觸發了物理定律，自動幫牠們做出了最省材料、空間最大、結構最強的六邊形蜂巢。可以說是美麗的自然巧合，但不能說是設計。

「最蹩腳的建築師也比最好的蜜蜂高明，因為他在建造蜂房以前，已經先在自己的頭腦中建成它。」 - 馬克思 資本論第一卷

此處必須先處理一個無法迴避的理論重疊。喬治·盧卡奇（Georg Lukács）在《社會存有本體論》（Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins）中，正是以同一段馬克思引文為起點，發展出「目的論的設定」（teleologische Setzung / ideelles Setzen）這一範疇，將其確立為勞動有別於純粹自然過程的本體論界定——勞動之所以是勞動，正在於結果先於實現之前，已經在意識中被設定為觀念上的存在。就此而言，本文的「先行構想」與盧卡奇的「目的論設定」在邏輯結構上是同構的，這個重疊必須被承認，而非迴避。

然而，兩者的問題意識與推進方向並不相同。盧卡奇關注的是勞動一般（labour in general）的本體論地位——他要證明的是，任何勞動，無論是搬運石塊還是編織壁毯，都內在地具備目的論設定的結構，這個結構是社會存有得以從自然存有中分化出來的基礎環節。他並不區分「設計」與其他有目的的勞動，也不追問這個「設定」本身是否、以及如何被材料化、外部化、進而被抽取為一個獨立於設定者之外的客觀物件。本文的推進方向恰恰在此分岔：第一，本文將目的論設定限定在「非習慣性、系統性重新編排」這個更窄的範疇之內，藉此在勞動一般之中劃出「設計」這個特定的種，這是盧卡奇未曾進行的區分；第二，也是更關鍵的分歧，本文追問的不是設定本身的本體論結構，而是這個設定如何被歷史地材料化——語言、繪圖書寫、乃至機械編碼——並在材料化的過程中，逐步脫離設定者本人的身體與在場，成為可以被他人佔有、複製、支配的客觀物。盧卡奇的目的論設定始終被理解為勞動主體內部的一個結構性環節，而本文所要展示的，是這個環節如何能夠被抽取出來，物化為外在於勞動主體、甚至可以被用來反過來支配勞動主體的獨立力量——這已經超出了本體論分析的範疇，進入了政治經濟學對「設定權」如何被制度性剝奪與壟斷的考察，而這正是盧卡奇的框架所沒有處理、也不是他理論任務所要處理的問題。（[可在此處進行理論對話的文獻：Lukács, G. \(1978\). The Ontology of Social B](#)

eing: Labour. Merlin Press. 此處應明確標註本文與盧卡奇「目的論設定」範疇的同源性與分歧點，以避免論證被讀者誤認為是對盧卡奇既有範疇的無意識重述。}

上文中我們確立了初步的設計概念，即為了一定的還未達成的目的，有意識的進行觀念上的先行構想，再以一定的方式將各種元素以打成這種構想為目的的組織活動。當然，這裡所說的「先行構想」，是只單純以進行設計活動為考察的角度而得來的。先行構想是作為劃定「設計活動」與「一般本能或盲目實踐」邊界的首要規定性。並且，這種先行的構像不是懸在天上的，而有著一定上被給定的基礎。畢竟更實際的來說，設計者的先行想法也會受到已經存在的物質與意識等等元素所制約，也就是說，在設計者進行構想前，已經有先行存在的物質與意識基礎對設計者的構想進行一定的影響，可能有促進也可能有限制。

更進一步的考察作為設計的關鍵規定性的「先行構想」的規定性，首先就是前面提到的物質和意識基礎，更具體的拆解區分來說，可以用抽象的將其分為”物質性的制約”和”觀念性的制約”：

1. 物質性的制約：

設計者能夠構想什麼,首先受限於他所處歷史階段實際存在的材料與技術。石器時代的人無法「先行構想」出一把玻璃纖維弓箭不是因為他的想像力不足，而是玻璃纖維這個材料範疇根本還不存在於他能夠構想的世界裡。這意味著先行構想的「內容」的可能範圍,本身是由物質生產力發展的歷史階段所劃定的一個邊界——這個邊界可以稱之為技術地平線。{可在此處進行對照與討論的文獻：Forty, A. (1986). *Objects of Desire: Design and Society since 1750*. Thames & Hudson. 此處探討的物質性制約與技術地平線，可以直接與阿德里安·弗蒂（Adrian Forty）在《欲望的客體》中關於「設計是伴隨著工業資本主義分工而出現的職業」這一主張進行討論。Forty指出，技術地平線與材料範疇並非中立的技術演進，而是受到特定階級生產體系與分工的制約，可在此處進行延伸討論。}

2. 觀念性的制約：

設計者的構想也受限於他所繼承的、已經被前人構想並實現過的設計形式庫存。一個從未見過弓箭的人,無法「先行構想」出弓箭這個形式,他的構想必然是在既有形式的基礎上進行變體、組合、改造。先行構想從來不是從零開始的,它總是對既存的、被前人客體化了的觀念成果的再加工。前人的構想外化為客觀存在的設計物之後,又重新成為後來者構想活動的觀念原料。

我們可以對「觀念性制約」這一概念做更進一步深化，如果先行構想所憑藉的符號庫存、既有形式、乃至於「什麼問題值得被解決」這個判斷本身，都是在特定的社會關係(比如階級關係、生產關係)中被歷史地積累與規定下來的，那麼「先行構想」看似是發生在個別設計者頭腦內部的孤立活動，實際上從一開始就是社會性的——它是特定歷史階段、特定社會關係下集體積累的物質與精神成果，在個別大腦中被重新綜合的產物。

但是，若只把先行構想化約為既有條件的排列組合，對於我們的研究對象是不充分的，因為此時談論的是“設計的”先行構想，指的顯然是為了一定的目的而做得先行構想。或者說，先行構想是作為設計目的的“手段”，而這種目的的手段包含一個環節——在諸多可能的組合之中，選定並確立一個被判定為「應當達成」的特定目的。將這個「選定並確立」的環節和先行構想結合起來，我們便得到了以下的分析結果：物質與觀念條件劃定了「可能被構想的範圍」，但範圍之內仍然存在著選擇與決斷，即目的，這正是為什麼同一個歷史階段、同樣的材料與技術條件下，不同的設計者仍然會構想出截然不同的椅子。

以具體的角度來考察先行構想，可以將其拆分為「設計結果的構想」以及「實踐過程的構想」，設計結果的構想就如先前所說，是在諸多可能的組合之中，選定並確立一個被判定為「應當達成」的特定目的的結果。無論是宏觀的整體結果還是微觀的部分結果；而實踐過程的構想則是關於實際的生產過程的構想，並且是為了達成構想設計結果，需要或者最好以何種方式生產出設計結果的構想。

以此可以對先行構想進行較為整體的描述。在抽象的層面首先它是一種觀念性的東西，從構想者的頭腦之中產出，先於組織活動，在這個環節，設計主要會受到觀念性的制約；其次，它必須能夠指導真實的物質組織過程(做一把弓箭需要好幾個步驟、好幾天,不是一瞬間完成的)，在這個環節，設計會主要受到物質性的制約。而在具體的層面，在一方面，構想首先存於人的腦中，是觀念的或思辨的產物；而在另一方面，如果構想永遠停留在頭腦、沒有進行實踐，那麼它顯然不是，或者說，還不是設計。當然也可以反過來說，若只有實踐活動，而沒有先進形構想，例如吃飯、睡覺、交配等等，動物性的、身體的、無意識的本能活動，也明顯不能稱其為設計。因此可以說，設計一方面必須具有觀念性，另一方面又必須離開觀念變成客觀存在。設計既需要存在於觀念，又不能只存在於觀念。因此，作為觀念的構想，要能夠被變成設計結果，即成品，首先需要物質肉身，即材料，並且還需要一個能夠把這些設計者構想的材料拼起來的中介。我們可以把這種中介，以更加豐富的內容，將其重新定義為**組織和編排**。

設計的先行構想結果構需要藉由設計成品作為客觀物質肉身表現自己的構想，這藉由對元素材料的組織的構想來達到，因此可以說，先行構想希望完整控制生產以正確表現自己的構想。而要做到這點，首先就不能使構想成為單純的、在腦內作為觀念性的產物，構想在其存在方式上是主觀的、瞬間的、流動的、私有的，但在其必須執行的功能上，卻要求一種客觀的、持存的穩定性。而是要能夠把構想變成一種具備穩定性、可重複被喚回、可以在時間中保持自身同一的性質——也就是說，構想雖然以觀念的形式存在，卻必須發揮出一種近乎「客觀標

準」，而要做到這點，觀念上的構想就也需要依靠一個物質肉身的中介，把自身的存在得以穩定。「design」源自拉丁文designare(d ē - 「劃出」+signare「做記號、標示」)，意思接近「標示出、勾勒出」。在文藝復興時期的義大利文disegno，同時包含了「素描」(繪畫上的線稿)和「構想、意圖」兩層意思——瓦薩里(Giorgio Vasari)在《藝苑名人傳》裡討論disegno時，已經把它提升到一種介於觀念與手藝之間的、幾乎是形而上學的核心地位，認為disegno是繪畫、雕塑、建築這三門藝術共通的「父親」，是藝術家心中理型(idea)向外部世界投射的媒介。由以上詞源學考察，我們可以說，這個詞從一開始就已經包含了「構想/理型」與「劃出/標示」這兩層意思。{可在此處進行理論對話的文獻：Alberti, L. B. (1988). *On the Art of Building in Ten Books (De re aedificatoria)*. Translated by Joseph Rykwert, Neil Leach, and Robert Tavernor, MIT Press. 此處關於文藝復興時期「disegno」(素描/構想)的歷史語源分析，可以與阿爾伯蒂(Leon Battista Alberti)在《建築十書》中提出的「線條/線劃」(lineaments)與「物質」(matter)之經典區分(即所謂的「阿爾伯蒂範式」)進行理論對話。這有助於論證：將構想(設計)視為凌駕於實際施工(物質)之上的智力特權，從文藝復興起就是一種通過特定記號媒介與階級身分確立的制度安排，而非天然分工。}

到這裡，似乎會產生一個問題，那就是如果構想已經完整到包含了「設計結果的構想」+「實踐過程的構想」(也就是連怎麼做都想清楚了)，那是不是不需要真的動手做，就已經足以稱為設計了?以現在的眼光來看，所謂「設計師」這個職業似乎正是在進行這兩個工作。例如建築師完成了一整套施工圖結果甲方破產、大樓沒蓋。那麼請問大家會不會說：「他完成了一個設計?」。答案應該是肯定的。建築史上大量的「未建成建築」(Unbuilt Architecture)，如塔特林塔(Tatlin Tower)、建築電訊派(Archigram)或塞德里克·普萊斯(Cedric Price)的諸多方案，儘管從未被真正建造出來，仍然被普遍承認為「設計」，而不是「非設計」。這說明，若把是否真正完成物質實踐當作判定「是否為設計」的門檻，將與日常對「設計」這個詞的使用產生衝突。這裡有一個關鍵的地方需要先分清楚，也就是設計物件與設計活動的區別。設計物件，即設計活動最終的實踐結果，是做為一個名詞而出現，用來描述所謂的設計活動已經完成，是在描述設計活動的最後一個環節。而設計活動，代表的是設計從構想到實踐的整體過程，這也是上文所研究的「設計」。所以如果設計活動沒有完成。那代表的不是設計本身不存在，而是設計活動沒有完成。也就是說，是一種「未完成的設計」。所以這裡要說的「沒有實踐不能說是設計」，是在指涉設計活動這一整體。也可以用前文用過得分類學方式來說明，「設計」作為一個屬(genus)，它的定義門檻是在先行構想這個環節就已被跨過了(有目的、有觀念性的組織構想)，這時候「這是一個設計」這句話已經成立。而「這個設計是否完整、是否被實現、是否成為了一個真正存在於世界上的成品」，是另外一個獨立的、關於這個設計是否走完它作為設計活動的全部流程的問題，不影響「這是不是設計」這個資格判定。總得來說的是：沒有實踐，先行構想仍然存在。但是它沒有完成自己作為「先行」的規定。

然而，這裡仍然有一個問題有待處理：即使承認未實現的構想依然是設計，構想是否可能完備到讓實踐的物質完成變得可有可無——也就是說，構想是否能夠完全架空、取代實踐的必要性?答案是否定的。實踐過程的構想，無論多麼詳盡(連每一刀怎麼下、材料的張力多大都設想過)，依然只是對實踐的預先演練，而不是實踐這個物質過程本身的真正發生。構想是瞬間的、整體的把握；物質過程則是延展的、有抵抗性的，材料的實際反應只有在真正被接觸的當下才會顯現——木頭的節疤、削磨角度的偏移，都不是任何再周全的構想所能事先窮盡的。若

構想真能完全取代實踐，那就意味著構想本身是完備無漏、可以窮盡一切偶然性的東西；但這與前文已經指出的一一構想在存在方式上是主觀的、瞬間的、私有的，卻在功能上要求一種客觀的、持存的穩定性——是互相矛盾的。構想無法單靠自身達成那種客觀持存性，它必須透過物質肉身作為中介才能穩定下來，而這正是唯有真正進入物質世界、與真實材料互動才能完成的事，無法只停留在頭腦裡的模擬。換句話說，倘若構想真的能完備到不需要實踐，那麼構想又何必仰賴物質肉身？可見這個假設，與前文已經走過的整段推導是互相拆台的。

由此可以說：實踐雖然不是「設計」這個資格的必要條件，卻是「設計被實現、被完成」也就是「設計活動」的必要條件。以此我們可以將設計活動的總流程規定為：

「目的一構想設計結果—構想材料和組織過程—實際實踐過程—實際設計結果」

構想設計結果和構想材料和組織過程這兩個先行的環節自身的存在意義就是要去指導、去引導一個真實的物質過程走向某個結果。如果最後的「實際實踐過程」和「實際設計結果」從未發生，那麼構想設計結果和構想材料和組織過程這兩個環節就從來沒有真正完成它們自己被定義出來的功能——它們的整個存在理由就是要成為某個真實過程的「先行」部分，如果沒有那個真實過程接在後面，「先行」這個詞本身就失去意義了，因為「先行」是一個關係性的詞，它預設了有一個東西跟在它後面。沒有實踐跟在後面，構想就不是「先行構想」，只是一個單純的、懸空的、與任何真實事物都沒有建立起指導關係的白日夢或幻想。

由以上的分析中我們可以瞭解到，設計需要透過實際上真實的實踐來達成自身構想的設計結果。而在上文也說了，不論對於實際生產實踐的構想多麼精細和全面，也無法替代真實的生產實踐，並且，生產實踐會存在設計在先行構想時出乎意料、並且可能對達到構想的設計結果不利的要素。也就是說，設計構想要求為了達到目的而盡可能的完整支配實際的生產實踐，但生產實踐依然永遠受到材料、工具、人與偶然事件限制。因此，構想總是追求完全一致。但是實踐總是產生偏離。所以設計除了需要進行先行的構想以及真正進行實踐以外，也要進行後天的補救、修改、測試、試作和回饋等等。{可在此處進行討論的文獻：Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge University Press. 學術對話價值：皮伊在著作中嚴格區分了「風險性工作（Workmanship of Risk，品質完全依賴操作者當下警覺性與判斷力的實踐）」與「必然性工作（Workmanship of Certainty，透過模具或機械預先鎖定結果、排除當下操作冒險的實踐）」。「你可以此來比較你的「簡單形式（由單一工匠動手，即時修正）」與「完全形式（由機器或系統預先設定結果）」，並探討當工業生產追求絕對的同一性時，對工藝本質與產品物質表現所帶來的質變。」}

那麼這裡也會遇到一個疑問，既然設計還可能需要進行後天的修正的話，那麼是否在說明，或者暗示構想和實踐之間不是單向的一次性指導關係，而是一個構想→實踐→(發現偏離)→修正構想→再實踐的反覆循環？但是實際上，所謂後天的補救、修改，也是在進行設計的先行構想和設計的生產實踐，只不過是使先前的設計實踐結果來做為下一個先行構想物質性或觀念性制約，因為就邏輯來說，就算設計者對於設計實際生產結果不滿意，要進行修正，他也要先進行構想，並且也是構想之後的、在觀念中的、要被他修正的設計結果或過程的構想。總得來說，後天的修正實際上並不是先行構想之外的另一種活動，它還是先行構想本身，只是這一輪的先行構想，把上一輪的實踐結果吸收成了自己的物質性或觀念性制約的一部分。

再者，也可以藉由這個疑問和解答來說明另一件事。而為了說明這件事，我們需要把分析的視角，從單一的、孤立的設計師中抽離開來。也就是說，就算設計者對於實際的生產結果很滿意，打算不進行後天的修正，那麼看起來就好像沒有這個環節。但是實際上，他的這個先行構想，也只是沒有在他個人的設計活動中進行後天修正，但他的構想與實踐也會受到在他之前的、許許多多的生產實踐的過程與結果與觀念上的影響。也就是說，其實所有的先行構想，都需要有在他之前的實踐過程和結果以及觀念作為沉澱物以及養分，又或者被其制約，我們在這裡可以將其重新定義為「物質性制約」與「觀念性制約」。

B.設計活動的形式轉變

「設計」，至少在實際的日常生活中，不是作為設計活動而出現，而是作為設計活動的結果，即設計成品出現在我們眼前的。使設計活動之所以為設計活動的是他們是二重的活動：既是觀念上的構想活動，也是實際的生產活動，是它包含了觀念上的先行構想環節與物質上的實際生產環節，而這兩個環節都是在進行某種「組織」，前者是觀念上的組織，後者則是物質上的組織，因此設計活動構想環節與生產環節也可以將其分為觀念上的組織與物質上的組織，而他們的對象性也在此顯現。觀念上的組織為物質上的組織提供目的的內容和過程的內容，物質上的組織提供觀念上的組織其構想的過程和結果的實際內容。他們在設計活動中互為依賴，但也相互對立，為什麼對立呢？在前文中已經指出，先行構想在其存在方式上是主觀的、瞬間的、私有的，但在其必須執行的功能上，卻要求一種客觀的、持存的、可被穩定重複喚回的穩定性。

作為生活在二十一世紀的人我們會有這樣一種認識，即我們對「設計」最直觀的認識，往往建立在一種腦力勞動（構想）與體力勞動（生產）徹底分離的現代分工的現象之上。在日常語境中，當我們談論「設計」時，我們腦海中浮現的通常是坐在電腦前繪製圖紙、調校三維模

型或撰寫企劃案的設計師，而不是在工廠屠宰線、紡織機前或建築工地裡親自揮汗操作的工人。我們傾向於將設計等同於前者那種潔淨的、純粹發生於頭腦與符號之間的觀念組織活動，並將實際的物質生產劃歸為某種次要的、僅僅是執行性的實踐。這種現代印象看似理所當然，但我們將在以下指明，設計活動是因為什麼原因而發展出這種形式的。

一、簡單的、直接的觀念形式

先行構想最簡單的形式，是存在於構想者的腦中，在這種形式下，觀念上的組織展現出了最高的自由度與靈活性。在個體大腦的思辨空間裡，構想不受實體材料和組織方式，如材料重量、硬度、摩擦力、製作流程的直接抵抗。當然，此處不是指的不是笛卡爾式的心物二元論，需要指出，設計活動的執行者腦中的構想不是一個完全脫離現實、無重力、真空的純粹心智產物，就如前面所說，在個體大腦的思辨空間裡，構想依然受制於物質性與觀念性制約，僅只不受實體材料和組織方式的直接抵抗。

此時觀念的組織呈現為一種直覺且即時的流動狀態，而這種狀態之所以可能，一部分原因在於構想者所依賴的知識，大量地屬於麥可·博蘭尼(Michael Polanyi)所說的「默會知識」(tacit knowledge)——博蘭尼的核心論點是「我們知道的，比我們能說出來的更多」(we know more than we can tell)。木匠對木材紋理的判斷、下刀力道的拿捏，大部分從未、也不需要被他自己用語言或任何符號明確表述出來，它只需要在動手的當下被啟動，而不必被言說。正因為構想者本人同時也是實踐者，這種無法被言說、卻能被身體直接執行的知識，不構成任何障礙——它根本不需要跨越任何傳遞的門檻。

在這種構想的形式中所進行的設計活動，通常表現為單一的、孤立的人，同時作為觀念的構想者和實際的生產實踐者，就算目的的選定可能不來源於自己，即自身並非使用者，他也通常只存在於自身之外小範圍內的其他使用者。例如古代或鄉村裡的獨立工匠（如傳統鄉村木匠或鐵匠）打造一把木椅，有可能他自己或家人、也可能是鄰居想要，先行構想的最簡單的形式在這種小範圍內的設計活動中，若實際的生產過程發生了問題或對生產結果不滿意，例如當木匠拿起斧頭和鑿子開始砍伐與加工木材，發現木頭有一個節疤或裂痕，因為此時是他自己同時作為構想者和生產者，而構想和生產本身也還屬於比較簡單的活動，他和材料和過程的反饋是即時的，當生產過程中出現問題或生產結果不滿意，他可以即時再進行構想和修正。這個過程正如唐納德·舍恩(Donald Schön)所描述的「行動中反映」(reflection-in-action)——設計者的思考並非先完整構想、再機械地執行，而是與材料及情境展開一場持續的「交談」：動手削磨這個動作本身，讓木頭的節疤與紋理顯露出來，材料「回應」了構想者，而構想者根據這個回應當

場重新調整下一步的判斷。舍恩稱此為「與情境的交談」(a conversation with the situation)——構想與實踐在此並非兩個先後發生的環節，而是同一個持續進行的思考過程的兩面。

因此，從這種角度來考察簡單先行構想，可以說它擁有高度的靈活性和自由度。但是這是在這種形式中的理想狀態來說的，是以設計活動在小範圍進行，並且活動本身並不複雜作為前提。若先行構想僅存在於構想著腦中、觀念中，那麼若構想者一旦生病、忘卻、死亡，那麼這種構想就會隨之失真或消失。或者設計活動的規模擴大，例如現在已經不是要造一個椅子了，而是要造一棟叫大型的建築物，例如房子，那麼這種形式也會受到設計者的能力的影響，規模的擴大，無論是單純的大小還是單位大小中的複雜度增加了，都表示這種由單人的設計者同時作為構想與實踐的全過程的行駛著的形式受到了挑戰。一方面，在觀念上，規模的擴大對設計者的知識儲備和思維能力有了更高的要求；而在另一方面，在生產實踐上，規模的擴大對設計者的技術能力和經濟能力有了更高的要求。而當設計者無法跟上這種隨著規模的擴大而來的要求的提高，他就需要不僅僅將設計活動只存在於自身中、只存在於孤立的個體之中，他需要依靠其他人的知識、思維能力、技術能力、經濟能力等等，而要做到這點，他就需要將他腦中的構想展現給別人。作為觀念而存在的構想是無法用自身的存在方式，及觀念的方式傳達給別人的，也就是說，最初是作為觀念而存在的構想需要能夠超出觀念，而能夠成為以物質的形式為中介，傳達給別人。

由此便得到了：

二、物質形式

(1) 初期的、不完整的物質形式：語言形式

在這裡，觀念的構想以語言的形式，第一次擁有了物質的中介，但是要注意，語言是一種極其特殊、具有過渡性質的符號中介或感官中介（Sound / Phonetic Medium），但它還不是我們所說的固態/持存的物質載體（Material Carrier）。是作為物質形式的過渡狀態，語言將大腦中私有、瞬間的「神經衝動/思想」，轉化為聲波（空氣震動）。聲波確實具有物理/物質屬性，它是空氣分子的運動，能被耳膜接收，所以它突破了別人無法直接進入你大腦的限制，實現了個體之間的觀念傳遞。但他還不是完整的物質肉身，因為語言在空間上和時間上是不持久的，話音落下的瞬間，這個物質中介就消失了。它依然高度依賴講者的口語表達能力與聽者的記憶力與理解力，因此會產生不同個體和群體之間主觀理解的偏離：「把木頭削得『薄一點』」、「門框做『高一點』」，這些口頭形容在不同工人的頭腦中，會因為不同的參考系或生活環境的中物質與意識的不同，而變成與構想完全不同的尺寸。

這種偏離的根源不只是偶然的個人經驗差異，還是語言這個符號系統本身的性質所致。費迪南·德·索緒爾(Ferdinand de Saussure)指出，語言符號的能指(聲音)與所指(概念)之間的連結是任意的(l'arbitraire du signe)，沒有任何自然的、必然的理由。更關鍵的是，語言處理的從來不是連續的現實本身，而是把連續、未分化的物理世界與思想，切割成一塊塊離散的、有邊界的範疇——木材的厚度在物理上是一個連續的量，而「薄」這個詞卻是一個離散的語言範疇，它的邊界劃在哪裡，是使用者所屬語言社群約定俗成的結果，而非厚度本身天然存在的分界點。

此處的論證與華特·翁(Walter Ong)在《口語文化與書面文化》(Orality and Literacy: The Technologizing of the Word)中對口語思維與書面思維的區分，存在直接的對應關係，這個對應同樣需要被明確標註。翁的核心論點是：口語話語在本質上是「稍縱即逝」(evanescent)的——聲音一旦發出即消散於空氣之中，不存在可供事後查閱、脫離講述情境而獨立存在的「文本」；也正因如此，口語文化必須依賴節奏、公式化套語、重複與冗餘等記憶術裝置，才能使知識得以在世代之間存續。書寫的出現，翁認為不只是「把口語記錄下來」，而是對思維本身的技術化改造——它使話語得以脫離講述者的在場與聽者的即時記憶，成為一個可以被反覆返回、被分析、被拆解重組的客觀對象，翁稱此為「詞語的技術化」(the technologizing of the word)。

本文在語言／書寫這一節的論證，在結構上與翁高度重疊：本文同樣主張口語構想「依賴講者的口語表達能力與聽者的記憶力與理解力」、「話音落下的瞬間，這個物質中介就消失了」，這幾乎是翁「稍縱即逝性」論點在設計構想脈絡下的重述。這個重疊必須被承認。

但本文與翁的問題意識分屬不同層次，差異有二。第一，翁處理的是語言／思維一般的技術化，其分析對象是人類認知與文化記憶的傳遞機制本身，並不特別區分「設計構想」與其他類型的口傳知識（如史詩、法律、宗族系譜）；本文則將翁的一般性論點，收窄並應用到一個更具體的問題上——不是「思維如何被技術化」，而是「構想如何被外化為足以支配他人物質實踐的客觀規格」，這個限定使本文的分析對象聚焦於構想與生產指令之間的關係，而非文化記憶傳遞的一般機制。第二，也是更關鍵的分歧，翁的分析在書寫出現之後大致停止於「文本使思維客觀化、可分析化」這個層次；本文則進一步追問，這個客觀化的構想物本身，其資訊密度、可修改性與傳播範圍，如何隨著載體（泥板、紙莎草、羊皮紙、紙張）與記號規則（正投影、線性透視、表格化欄位）的具體物質差異而分化為不同的協作結構與分工形式——這是翁的框架停留在「口語／書面」二元對立之處，本文則繼續向下拆解書面形式內部的異質性，並將其與生產關係的固化直接掛鉤，這是翁的理論任務之外、屬於政治經濟學考察的延伸。

{可在此處進行理論對話的文獻：Ong, W. J. (1982). *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*. Methuen. 此處應明確標註本文與翁「稍縱即逝性」及「詞語技術化」論點的重疊處，並說明本文如何將其收窄應用於設計構想的外化，並進一步深入書面媒材內部的物質異質性分析，這是翁的框架未曾觸及的層次。}

口頭語言嚴重依賴聽者的主觀經驗，導致構想在傳播過程中嚴重失真。因此，在語言形式下的理想設計活動規模也通常還是範圍教小，如工匠和自己兒子間的分工；在規模更加擴大多人合作分工的情況下，語言雖然打破了孤立的個體頭腦的限制，卻無法滿足規模擴大後的設計活動對精確性、持存性與三維空間直觀要求。現實的組織生產實踐要求一種不隨時間消逝、能

直觀展現空間幾何關係、且能獨立於口頭講述之外被精確查閱的客觀形式。正是在克服語言這一中介的內在矛盾中，設計活動迫使構想的組織形式走得更遠：它要求將觀念不是外化為即逝的聲波，而是外化並固定於具有持存空間性的物質媒材上。

也就是：

(2) 完整的物質形式：繪圖與書寫形式

一旦外化於固態媒材，構想便脫離了構想者的身體，開始以客觀物件的形式存在於世界之中。然而，不同的媒材並不只是提供一個「更好的儲存空間」；它提供的是一組特定的條件，規定了哪些形式的記號可以被使用，哪些空間關係可以被表述，誰能夠製作與閱讀，以及這套記號能在多大範圍內被傳遞與複製。換言之，媒材不單獨決定設計形式的內容，但它劃定了設計形式的可能邊界。

在進入個別媒材的分析之前，有必要先區分三個層次：載體（泥板、紙莎草、羊皮紙、紙張）是物質基底；記號（文字、圖像、數字、表格、尺度）是被刻寫或書寫於載體上的符號單位；而記號組織規則（平面圖、立面圖、線性透視、格線系統）則決定了記號如何被組合成可讀的規格。三者缺一不可——同樣是「紙張」這個載體，若不搭配特定的記號規則（比例、圖例）與制度性使用方式（誰有權畫、誰負責核對），它並不會自動產生可施工的圖面。設計的完整物質形式，發生在載體、記號與制度性使用三者的交會之處；媒材提供的是這套交會的可能邊界，而非直接決定其內容。

不同的媒材，往往是在特定的環境條件、物質資源與制度需求的交會下被發展出來的，而這些起源條件本身就預先限定了它的物質屬性。例如兩河流域的美索不達米亞平原盛產黏土，卻缺乏木材與紙草，泥板因此成為最自然的書寫基底；它承載的楔形文字最早並非為了記錄語言，而是為了應對城邦行政與糧食配給的計量需求，稠密的欄位格式因此與它的媒材屬性一同被固定下來。尼羅河三角洲的紙莎草植物為埃及提供了一種可接合成連續長卷的書寫表面，讓算題、儀式文本與行政指令得以在程序性的序列中展開；它的可攜性使知識隨著商路與征服而流通，但其對乾燥氣候的依賴也同時圈定了它的傳播地理邊界。羊皮紙的出現則與一個更為明確的制度需求相關：當地中海東岸的紙草供應受到政治因素干擾時，小亞細亞的帕加馬地區轉而以動物皮革作為替代載體，高成本迫使頁面的空間被精心規劃，並由此推動了卷軸向冊頁形式的轉型，使「頁面」而非「長度」成為資訊的組織單位。中國自一世紀前後以植物纖維製漿造紙，大幅降低了書寫材料的成本，使知識的複製得以從宮廷與寺院向更廣泛的社會層面擴散，也為圖紙的大規模生產奠定了物質基礎。這些媒材並非在「追求更好的書寫工具」的單一目的下線性演進；它們各自回應著不同地域的環境限制、不同社會的制度壓力，以及不同規模的物資管理需求，才在各自的條件脈絡下成形。

從泥板的硬質局限與稠密的楔形字符，到紙莎草的連續卷軸形態容許程序性展開；從羊皮紙高成本所迫生的頁面化與格線分區，到紙張的低成本使圖紙的大規模複製成為可能——這個轉變序列，所改變的不只是「資訊被儲存於何種物質之上」，而是改變了構想能夠被記載的資訊密度（每單位面積可承載的規格複雜度）、可修改性（構想能否在不同生產階段被局部修正）與傳播範圍（規格能被轉交給多遠、多大的協作網絡）。這三個向度共同決定了構想的外化形式能夠走多遠。

1. 繪圖對空間的處理

構想的外化不僅涉及材料與數量的列舉，還涉及空間關係的固定——如何把三維的空間意圖，壓縮並轉譯為可被查閱的二維圖面。但空間的圖像化本身並非一條單一的發展路線；它在歷史上分岔為功能互異的兩個傳統，各自服務於不同的使用目的。在討論這個分岔之前，有必要先說明一個重要的先例。古埃及的一幅花園設計圖（現藏大都會博物館，繪於灰泥木板）以圖示表示水池、神廟、樹木與圍牆，並直接在各牆段旁標注腕尺與數字。在這幅圖中，圖像、數字與尺度單位共存於同一個表面，形成一套可讀的空間規格——而這套規格被書寫在灰泥木板而非任何特定的「標準」媒材上，表明「空間圖示+數字規格」的組合早於特定媒材或特定表述規則而存在。

（一）、線性透視：空間的說服與預演

線性透視（linear perspective）的理論化通常以阿爾伯蒂（Leon Battista Alberti）的《論繪畫》（De pictura, 1435）為參考基準：畫面被理解為一個「視覺金字塔」（visual pyramid）與平面的截面，使觀看者可以在平面圖像中經驗到具有深度感的空間。線性透視建構的是觀看主體的視覺體驗——它把構想中的空間場景，轉譯為一個特定站點位置的觀看者會看到的景象。這使線性透視在特定情境下具有強大的說服力：它讓委託人、贊助人或未來的使用者得以「預演」一個空間，在它被建造之前便能感受到它的比例、氛圍與整體形象。這是展示性的功能——構想被外化為一個可以被觀看、被說服、被決策所援引的影像。

然而，線性透視對施工者而言是有限的：它只呈現從特定視點看到的外觀，無法直接讀出牆的厚度、樓板的構造或構件之間的尺寸關係。把透視圖當成施工依據，就像把劇照當成拆解劇場機關的工程手冊——它讓你感受到結果，但無法讓你量測並組裝。同時，也應當注意到空間的圖像外化從不只有線性透視一條路線。

清代《黃河萬里圖》（現藏大都會博物館）是一幅長達四十二英尺的絹本手卷：水系以俯視平面式構圖呈現，城鎮建築則以等角投影（axonometric）描繪，文字標注與繪畫在連續畫面中並行存在。這套表述不是「尚未發展至透視法的原始階段」，而是一種針對不同需求的不同解法——它優先處理的問題是大範圍地理關係的整體掌握，而非單一視點的沉浸式體驗。它和線性透視面對的是同一個結構性問題（如何把空間關係固定進平面媒材），但它們各自給出了具有不同職能的答案。

(二)、平面、立面、剖面與正投影：空間的量測與施工

與透視法形成對照的，是以正投影（orthographic projection）為基礎的平面（plan）、立面（elevation）、剖面（section）系統。在十五、十六世紀的義大利建築實踐中，這三種圖面逐漸形成可按比例組合的標準表述方式，大都會博物館的建築圖紙研究對此有充分的文獻支持。這套系統的根本特性是：它放棄了視覺體驗的再現，以換取可量測性與可拆解性。平面圖呈現水平截面的尺寸與位置關係；立面圖呈現垂直面的高度與比例；剖面圖揭示無法從外部看到的內部構造。三者組合，讓建造者可以在工地現場根據圖面量測、核對與組裝，而不需要構想者在場說明。蒙日（Gaspard Monge）的描述幾何（Géométrie descriptive, 1799，巴黎綜合理工學院）將此邏輯進一步系統化：以平面、立面、側視、剖面等多視投影，嚴格處理三維物體的交線、真實尺寸、展開面與陰影，使空間關係可以通過純粹的圖面計算被完整確定，而不依賴模型或現場觀察。

這裡可以形成一個清晰的功能區分：

表述規則	首要職能
線性透視	使觀看者預演、感受並相信一個空間
平面／立面／剖面／正投影	使製作者能量測、拆解、核對與組裝
等角／平面式／鳥瞰式表述	同時掌握大範圍、長距離或多方向的空間關係
表格、欄位、尺度、圖例	使材料、工序、人員與數量可被共同讀取

這個區分具有重要的理論意涵：「把空間關係外化為圖像」這件事，在功能上很早就發生了分裂——一種指向展示與說服（面向委託者、觀看者，讓他們相信構想），另一種指向指令與執行（面向製作者，讓他們能照著做）。這個功能分裂並非偶然，而是根植於使用者的不同身份、媒材的不同特性，以及記號系統的不同組織邏輯之中。

2. 書寫與數理對規格的處理

構想的空間關係需要圖像外化，而構想中的材料種類、工序要求、數量配額與責任分工，則需要另一類記號系統：書寫與數理記號。文字、數字、表格、格線與尺度，讓口語中模糊的要求轉化為可被核對、可被查驗、可被轉交的規格。

這個轉化過程的早期例證已經出現在兩河流域的泥板文書之中。大英博物館保存的烏爾第三王朝行政泥板，同時記錄了大麥的配給量、受領者的人數與身份（工人及其子女）、土地面積的計算（以蘆葦長度為單位），以及工資的核算。這些內容被書寫在格列分明的欄位之中，每一個欄位對應一個可量測、可核對的要素。在此，書寫與數字共同把勞動、物資、時間與人員，整合進一套統一的比較秩序——這個秩序使得不同批次的配給可以相互核對，使超額領取或短缺都能被發現，使行政決定能夠在事後被稽查。

烏瑪屋宅平面圖泥板（同屬烏爾第三王朝）的意義在於，它把這種「欄位化的規格邏輯」延伸到了空間表述之中：圖像的輪廓線確定了空間關係，數字標注確定了可量測的尺度，文字則補充了圖像和數字無法單獨傳達的識別資訊（房間的名稱、用途、責任者）。圖像、數字與文字在此形成分工，而非競爭。

《萊因德數學紙草書》中的算題序列，則展示了數理記號如何在教學與傳承的情境中被組織成連續的案例集：每一道題確立一個問題類型，列出算法步驟，給出答案，並通過「驗算」環節確認結果。這個格式本身就是一套可複製的程序模板——學習者不只是學習個別答案，而是學習如何通過固定步驟處理同類型的問題。

在中世紀歐洲，書寫規格的精細化發展於抄本製作的制度之中。如前所述，羊皮紙頁面的格線系統預先規定了版面的分區：正文欄、圖像框、頁邊的標注空間、以及紅字書寫的標題與章節提示（rubric）。這個格線系統不只是美學上的版面設計，而是生產流程的空間化管理：抄寫者、繪師與 rubricator 各自在格線劃定的區域中工作，他們不需要當面協商，只需遵守事先確立的版面規格即可。頁面的格線，因此是一種把分工關係固定在物質表面上的制度裝置。

這裡可以看出書寫與數理記號的功能：文字能指定材料的種類、施工程序的順序、責任歸屬的確認；數字、表格、格線與尺度能把口語中「大概這麼寬」「差不多這種顏色」的模糊要求，轉換為可以被量具核對的數值。語言在此不只是在「描述」構想，而是在「規格化」構想——使構想從只有構想者才能理解的私有形式，變成他人可以獨立閱讀、核對與執行的公共標準。{可在此處進行挑戰與討論的文獻：Marglin, S. A. (1974). What do bosses do? The origins and functions of hierarchy in capitalist production. *Review of Radical Political Economics*, 6(2), 60-112. DOI: 10.1177/048661347400600206 學術對話價值：此論文挑戰了「分工與管理架構是為了提升技術效率與產量」的預設。Marglin 論證，分工的首要目的在於剝奪生產者對全套技術的掌握（即你文中所述的「能」），從而將資本對勞動過程的紀律支配與控制權合法化。你可以用來佐證與深化「設計作為先行構想，如何成為在生產體系中行使管理與命令權威的中介」。}

上文依序分析了媒材的物質邊界條件、空間圖像外化的功能分岔，以及書寫與數理如何把構想轉化為可核對的規格。這三個面向聚合之後，自然浮現出一個後果：一旦構想能以固定的形式被保存與轉交，構想者、生產者、監工與委託者便不需要同時在場。但這個後果並非媒材本身的必然推論，而是特定條件組合的結果。固定媒材讓構想在構想者離場後仍能繼續存在；記號規則讓這個構想對受過訓練的閱讀者保持可讀；制度性使用方式（誰有資格讀圖、誰有責任核對、誰有授權修改）則把可讀性轉化為實際的協作機制。分工的擴大，是三者共同作用的結果，而非媒材單獨造成的。

烏瑪平面圖泥板的存在，意味著在公元前 2100 年前後，已有一種機制讓構想者的空間意圖可以被施工者在不同時間點核對——它本身就是「構想可以脫離構想者而被保存」這一可能性的物質證明。中世紀抄本的格線制度則把這個邏輯展示得更清楚：分工不是人際協商的結果，而是頁面格式所預先規定的空間結構；rubricator 在另一位抄寫者完成文本後接手，完全無需面對面協調，因為頁面已替他們說好了各自的工作邊界。

文藝復興以後，以比例為基礎的平面、立面與剖面圖紙，進一步擴大了這個協作結構的空間與時間範圍：建築師在工地以外繪製圖紙，工匠在建築師不在場時按圖施工，監工依圖核對，委託者依完成結果驗收。構想在此獲得了能夠跨越構想者在場而自行運作的能力——但這個能力是有代價的。

媒材越是持久、規格越是精確，協作的可能範圍通常越大；但它同時越依賴受過訓練的閱讀者（能讀懂正投影圖、能依格線系統抄寫的人）、更高的製作成本，以及更嚴格的轉譯程序（確保規格在傳遞過程中不失真）。構想被固定得越完整、量化得越精確，它就越能超越構想者的在場被他人接力執行；但它同時也越依賴一套確保「正確轉譯」的制度裝置——包括訓練、授權、核對與管理機制。完整的物質形式——繪圖與書寫形式——正是在這個意義上構成設計活動的轉折：構想不再只是構想者腦中的私有狀態，也不再只是語言傳播的瞬間，而是一個可以獨立存在、在不同時間點被接力執行的客觀物件。這個轉折的後果，是設計活動得以在更大的範圍與更複雜的分工結構中展開；而它的代價，是必須持續維護一套讓構想的轉譯不失真的制度。

完整的物質形式使設計活動的各個環節不必集中在一個人身上行使其職能，而是能夠在不同個體上進行分工，這使得設計活動可以發展到規模更大和更複雜的構想與生產。把設計活動

的各個環節分配給社會分工，因而，設計活動在規定自身的構想能夠被人精確地接收並理解這一方面，已經有了完善的確定性，當然不是說已經不會再出現更好的展現方式，隨著歷史的發展，比以往更精確、更好理解的形式總是會被發展出來，但是只要人與人的腦中的觀念還無法被直接準確地互相傳遞，那這個所謂更好的形式就總是在完整的物質形式這一類之中，是同質中的量的變化而非質變。但是，隨著設計活動的複雜度的增加，先行的對生產實踐的構想的複雜度的增加，即使構想者已經藉由繪圖與書寫的形式讓生產者較精確地了解到要由什麼過程做出什麼結果，這個形式也只是透過物執行是這個中介，傳達到了生產者的腦中，是從觀念的形式固化在物質形式，再由另一個人從這個物質形式接收回自身的腦中，也就是說，構想已經可以被精確傳遞，但構想的精確傳遞，並不等於構想可以被精確實現。更具體的說，他可能知道，但這個「怎麼做」不是以圖紙上的符號形式存在，而是存在於他的身體、經驗、手感、判斷與熟練程度中。物質形式處理了構想被接收的問題，但沒有處理生產者的實際的生產實踐的問題，而這個問題會因設計活動的規模的擴大所導致的構想中對生產過程的複雜化和設計結果，即目的的困難化而放大，這在一方面如剛才所說，設計活動還須要讓生產者依照構想進行生產的制度。而在另一方面，構想者的知識被外化了，但生產者的技術仍然內化在生產者身上；設計的「知」已經可以外化，但生產的「能」仍然附著於人的身體。

「能」的具體內容，可以從一個最基本的生產現場例子中看見。木材天生的節疤、紋理走向與局部的扭曲，沒有兩塊木料是完全相同的。即使構想已經透過繪圖將尺寸、樁接角度、比例關係精確地標註下來——這些屬於「知」，可以被完全外化、完全記載於圖面之上——工匠實際下刀削磨時，仍然必須根據眼前這塊木料獨有的節疤與紋理，在動手的當下即時判斷力道與角度，進行圖紙無法預先規定的修正。這種判斷無法被任何精確的圖面窮盡，因為它所回應的是材料在被實際觸碰的那一刻才會顯現出來的具體差異。「能」指的正是這種只能在物質接觸的當下才能展現、無法被預先寫入外化構想之中的臨場判斷力。既然「能」無法被書寫或繪圖直接外化，設計活動若要維持對實踐的支配，就只能訴諸組織與制度的權力，要求那個仍然擁有這種臨場判斷能力的身體，服從外化的構想。{可在此處進行理論對話的文獻：Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge / University of Chicago Press. 學術對話價值：波蘭尼提出了經典命題：「我們所知道的，總是多於我們所能言說的。」這可直接用於支撐你文中對「為什麼語言、繪圖與書寫永遠無法將現場的手感與判斷力（能）完全外化」的論述。其「默會知識（Tacit Knowledge）」概念，是解構「知與能分離」不可或缺的認識論基石。}

例如中世紀的工匠制度，在組織方面，行會作為該時期設計生產的控制系統。行會法規中對學徒人數、工具設備的限制，這可說是一種預防工業化的機制。因為行會認為一旦作坊變得太大，大師就無法親自參與製作（大腦與手分離），品質就會下滑，且會導致市場供給過剩、價格下跌。行會對產品規格有嚴格限制（例如：這座城市鞋子必須採用哪種皮革、鞋跟厚度限制）。這是為了讓市場維持透明——顧客不需要設計師解釋太多，看到成品就知道品質，因為行會規定了標準品質。知識的傳遞依賴師徒面對面。如果一個大師沒有兒子或收錯了學徒，這門材料組織的技術（關於如何處理特定木料的訣竅）就可能隨之失傳。這導致了設計風格在數百年內呈現出極高的穩定性（Stasis），但也意味著極低的演化速率。總體來說，工匠體制之所以能維持「設計」的整全性，代價就是「將生產規模鎖死在極低限度」以及「將技術進步降速到最低」。但我們也會很明顯地看到，這種設計活動的生產關係已經成為生產力進展的阻礙，而一旦社會所擁有的生產力，不再能夠維持這種生產關係的存續，當生產力一開始突破這種障礙的時候，就會使這種生產關係受到威脅。

行會制度的規章，即以市場準入的排除機制，在外化構想（行會規格）與實踐之間建立間接的約束關係。然而，這種機制的支配範圍有其根本限度：它只能管到最終產品是否符合規格，而無法直接介入作坊內部實踐進行當下的每一個臨場判斷——外化的構想在此仍然只能影響實踐的邊界，而無法直接支配實踐的過程。

此前，構想為了支配實踐，採取的方式是讓自身——也就是「知」——被外化到物質媒材之上；現在，要繼續維持這個支配，反轉成必須讓生產組織本身的技術性內容——也就是「能」——被外化出去。外化的對象就需要從觀念性的內容，翻轉為技術性的內容本身，也就是：

三、技術形式：實踐的外化形式

上文提到的中世紀的行會體制之中。行會透過規章，對學徒人數、工具設備與產品規格設下嚴格限制——這座城市的鞋子必須採用哪種皮革、鞋跟必須多厚——以市場準入的排除機制，在外化構想與實踐之間建立間接的約束關係。但這種外化仍然十分粗糙：行會規章是以外部的制度力量，間接地框限技術實踐的邊界，而無法真正把技術本身從工匠的身體中抽取出來——它只核對最終產品是否符合規格，卻無法介入作坊內部、當下的每一個臨場判斷。十七世紀中葉的戈伯林皇家工場。法國財政大臣柯爾貝將原本分散於巴黎各街區的頂尖織工，強行集中遷入同一座圍牆園區，由國王首席畫家勒布倫繪製與最終壁毯1：1大小的精確畫稿，作為生產的最高準則。在低織機的操作中，畫稿被直接壓於經線之下，織工俯身低頭、面朝下編織，無法看見整幅壁毯的宏觀效果——舊工匠體制下「一邊動手、一邊看著成品進行即時修正」的感知迴路，在這裡被生產空間的物質組織直接切斷。這已不再只是行會那種規章式的邊界限制，而是以空間本身介入實踐者的身體感知能力，強制要求技術實踐服從外化的構想。{可在此處進行挑戰與討論的文獻：Marglin, S. A. (1974). What do bosses do? The origins and functions of hierarchy in capitalist production. *Review of Radical Political Economics*, 6(2), 60-112. DOI: 10.1177/048661347400600206 學術對話價值：此論文挑戰了「分工與管理架構是為了提升技術效率與產量」的預設。Marglin 論證，分工的首要目的在於剝奪生產者對全套技術的掌握（即你文中所述的「能」），從而將資本對勞動過程的紀律支配與控制權合法化。你可以用來佐證與深化「設計作為先行構想，如何成為在生產體系中行使管理與命令權威的中介」。}

然而，即使是戈伯林工場這種空間與制度的雙重控制，在支配實踐這一部份依然還不完全。畫稿再怎麼精確，最終把經線與緯線正確交織出色彩漸層這件事，終究完全依賴織工雙手的熟練程度——絲線在不同濕度下的張力判斷、顏色過渡的手工控制，這些依然是無法被制度或空間組織外化、只能靠身體技藝完成的東西。制度所能外化的，始終只是技術實踐的外部邊界，而不是技術實踐的內容本身——只要「能」仍然依附於一個活的、有技藝的身體，這個反轉就始終無法真正完成。這意味著即使在戈伯林工場，實踐這一端也還沒有被真正「掏空」

——它承載著大量無法被寫進畫稿、只能靠師徒相傳或長期練習才能掌握的隱性知識（手勁的輕重、絲線在不同濕度下的張力判斷）。構想與實踐的人分開了，但實踐的內容本身還沒有被剝離出「技藝」這個成分。只要實踐仍然依賴有技藝的活的身體作為中介，外化構想對實踐的支配就永遠是不完全的。要從根本上消除這個限度，就不能僅是用規範或空間組織去約束有技藝的身體，而必須走得更遠：直接把技藝本身從身體中抽取出來，物化進外化構想的客觀形式（機器結構）之中，使實踐的執行根本不再需要一個有技藝的身體作為中介。{可在此處進行理論對話的文獻：Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge / University of Chicago Press. 學術對話價值：波蘭尼提出了經典命題：「我們所知道的，總是多於我們所能言說的。」這可直接用於支撐你文中對「為什麼語言、繪圖與書寫永遠無法將現場的手感與判斷力（能）完全外化」的論述。其「默會知識（Tacit Knowledge）」概念，是解構「知與能分離」不可或缺的認識論基石。}

在探討社會層面的知能分離之前，必須先釐清其底層的本體論基礎：機械。機器的本質並非單純在於力量的放大或速度的提升，而在於它透過客觀的物理機構，強行切斷了勞動者在實踐當下「感知—判斷—動作」的神經迴路。然而，人體的「能」（技藝）並非一塊均質的鐵板，而是由不同層次的生理與心理機能交織而成。資本與技術對「能」的抽取與外化，並非一蹴可幾，而是依照特定的系統層次逐步推進。這可以從以下三個維度進行解剖：

首先是系統與物理層次，其核心在於將勞動者的「幾何軌跡與肌肉穩定度」客觀化。我們可以透過一個極端精細的微觀場景來剖析這個過程：當傳統木工手持車刀削磨旋轉中的木材時，若刀尖突然遭遇一塊堅硬的「節疤」（材料抵抗的偶然性），工匠的手腕會瞬間感受到反作用力的衝擊。在幾毫秒內，他的神經系統會進行動態的「後天修正」，微調肌肉的握力與切削角度以維持平衡。這種應對材料變異的即時觸覺反饋，是傳統手感最難以言傳的核心。然而，在莫茲利（Henry Maudslay）等改良的金屬滑動刀架車床（Slide-rest Lathe）上，車刀被緊緊夾在鑄鐵導軌與絲桿組成的機構中。當機械車刀撞擊節疤時，金屬導軌沒有神經，也不依賴觸覺。它憑藉鑄鐵的絕對物理剛性強力碾過偶然性，將節疤直接削平。在這裡，「能」被死亡的物理剛性所取代，工匠依靠手腕懸空支撐的肌肉穩定度失去意義；活的肉體被迫服從機器的幾何約束，勞動者從「角度與力量的決定者」降格為單純提供動力的「把手轉動員」。

其次是資訊與行為層次，其特徵是將勞動者的「程序記憶與時序邏輯」編碼化。外化的極限並不停止於肌肉力量與運動幾何，它進一步向大腦的認知運算挺進。雅卡爾提花機（Jacquard Loom）標誌著這一進程的關鍵轉折。在傳統的複雜織造中，記憶千百根經線的起落順序，以及解碼這些次序的時序邏輯，構成了沉重的認知負擔。打孔卡片（Punch Cards）作為二維訊號載體，將這種原本存在於大腦與牽經童（Drawboy）口令中的圖樣記憶，抽取並轉化為二進位的物理開關。這種機制的出現，首次實現了「指令邏輯」與「肌肉動力」的物理脫鉤。勞動者被剝奪了對生產全局次序的知情權與控制權，時序邏輯被固化在可隨時抽換的紙卡上，織匠退化為盲目執行卡片物理開關的動力輸出端。

最後是感官與控制層次，其標誌著「即時反饋與異常監視」的神經反射機械化。在簡單工具時期，工匠必須憑藉眼睛與耳朵即時監視機具的運轉速度，或透過觸覺診斷絲線的張力，並依賴自身的神經反射弧進行即時的補償或中斷。而瓦特的離心調速器（Centrifugal Governor）

或是紡織機上的張力自停裝置（Stop-motion），則將這種「感官監視與即時回饋」的生理機制，外化為物理連動的閉環控制系統。當運轉異常發生時，機器能夠自我診斷並啟動物理制動。至此，勞動者在實踐中的決策權被進一步架空，失去了對材料變異的臨場處置權，僅剩下在機器報錯時進行被動的看管與維護。

必須指出，這種對「能」的技術外化仍有其歷史極限。在上述三層次的切斷中，仍有部份技藝被迫殘留在工人的身體裡。例如對非線性公差的直覺微調、對材料細微裂紋的視覺診斷等。這些未被外化的機能之所以得以保留，並非資本的退讓，而是當時將這些高度非規律的偶然性予以機械化的成本過高，或是數學模型尚無法克服。然而，這三層次的物理外化，已經在結構上掏空了實踐過程中的核心判斷力，從而在本體論層次上，為後續管理制度（如泰勒制）全面沒收構想權，準備了最堅實的物質技術基礎。

技藝外化矩陣 (Skill Externalization Matrix)：

分析維度 (外化的層次)	人體原有機能 (Sensory-Motor Loop)	外化後的物理機構 (Physical Mechanism)	對勞動者的權力異化後果 (Alienation/Deskilling)
一、系統與物理層次 (幾何軌跡與肌肉穩定)	手腕骨骼的懸空支撐力、肌肉發力的幾何軌跡穩定度、微調切削角度的肌肉記憶。	莫茲利車床的金屬導軌 (Slide-rest) 、絲桿與剛性夾具。	雙手的穩定度判斷被廢除；勞動者從「角度與力量的決定者」降格為單純提供動力的「把手轉動員」，活的肉體被迫服從機器的物理剛性。
二、資訊與行為層次 (時序邏輯與程序記憶)	大腦對複雜空間花紋的圖樣記憶、牽經童 (Drawboy) 解碼起落次序的認知運算與時序邏輯。	雅卡爾提花機的二進位打孔卡片 (Punch Cards) 與探針讀取系統。	「指令邏輯」與「肌肉動力」徹底脫鉤；勞動者被剝奪對生產全局次序的知情權，退化為盲目執行卡片物理開關的動力輸出端。
三、感官與控制層次 (即時回饋與異常監視)	視覺與聽覺對運轉速度的即時監視、觸覺對絲線張力的診斷、透過神經反射弧進行的即時中斷或補償。	瓦特離心調速器 (Centrifugal Governor) 、紡紗機的 張力彈簧自停裝置 (Stop-motion) 。	「感官監視與即時回饋」的決策權被轉移給閉環控制系統；勞動者失去對材料變異的臨場處置權，僅剩下在機器報錯時進行被動看管。

之前分析的觀念形式和物質形式，指的是構想如何透過外界實在的對象這個中介，使構想能夠以更穩定的形式，更好的被自身記取和傳達給他人，進而使先行構想能夠，更好的控制實踐。而在技術形式中，先行構想已經不只透過將觀念的構想外化成繪畫和書寫來指導實踐，而是直接把生產的技術本身，從身體中抽取出來，重新物化、編碼進了一個獨立於人之外的對象之中，一個客觀、穩定的機械之中，使實踐的執行不再需要一個有技術的身體作為中介。構想希望能支配實踐，所以讓構想能夠被外化到語言、繪圖與書寫等物質形式上，但是實際生產的技術方面仍然受生產者本人的技術為影響。而設計活動規模的擴大和複雜化會使技術要求提高，所以設計構想為了能在這種情況下支配實踐，就從構想被外化，變成生產組織的技術面也被外化到機器等等工具中。之前(語言、繪圖書寫)被外化的東西是構想本身——目的、形狀、比例、尺寸這些屬於「知」的內容，被物化進媒材，使構想得以脫離個別頭腦、持存、流通。但這個外化，始終只觸及「知」，「能」——生產者身體裡的技術、臨場判斷——沒有被完全觸及，仍然只能依附在生產者本人身上。現在(制度、機械)外化的對象換了，不再是把構想(知)物化出去，而是把生產組織的技術本身(能)外化，出去。制度是這個外化的的第一步、一部份的嘗試(用規章和權力去約束身體，但沒有真正把技術抽出來)；機械才是這個外化完成的地方——技術本身被直接抽取、物化進機器的機械結構。之前外化的對象範疇是「知／觀念性內容」，現在外化的對象範疇變成了「能／技術性內容」，兩個性質完全不同的東西第一次被放進「外化」這同一個動作裡。

繼續分析完全形式這個環節。「機械把能外化了」這件事，還需要再往下挖一層，因為更嚴格的來說，機器並沒有把所有「能」都外化。例如機器操作仍然需要維修、故障處理和操作經驗之類，因此把命題稍微精確化後應該說成：機器不是消滅人的技術，而是將原本必須由人的身體直接執行的核心生產技術，部分轉移並固定於客觀的物質結構之中。是人的「能」被分析、拆解、抽象化，然後被編碼，再被固定於機械結構。因此還需要補上一個中間環節：技術的可分解性與可形式化，也就是說，機器之所以能夠外化技術，前提並不是單純有更好的材料或更大的力量，而是原本存在於人的身體中的技術，必須先被理解為一組可以被分解、描述、重組、固定的操作關係。

完整的物質形式解決的是「構想如何被另一個人理解」；而技術形式試圖解決的是「構想如何在不依賴另一個人的技術能力下被執行」。這兩者其實不是同一個問題。因此可以把歷史轉變理解為第一個外化使構想可被傳遞。第二個外化使構想可被執行。這樣一來，「圖紙到機器」就不只是媒材升級，而是外化的功能發生了質變。圖紙仍然要求人進觀看行閱讀後，理解並進行判斷和操作；機器則試圖變成人操作／監督機器使機器本身執行。外化物從傳遞構想的中介，轉變為執行構想的代理者。

馬克思在分析從工場手工業過渡到機器大工業時指出了這個關鍵區別：工場手工業的分工，只是把一個完整的手藝拆解成更簡單的局部動作，分配給不同的工人，但每個局部動作，仍然是由人的手和身體技巧去執行的；而機器大工業做的事情性質完全不同——它不是把技藝拆給更多人去做，而是把技藝本身，從人的身體裡整個抽取出來，重新物化、編碼進機器的機械結構裡。以織工為例，機器大工業階段的紡織機不再需要一個熟練的織工用手去判斷絲線的張力、控制經緯交織的力道——這些原本只能靠人的手感、靠師徒相傳的隱性知識才能掌握的東西，在被轉化成機器的齒輪比、張力裝置、凸輪的固定運動永久地固定在鋼鐵的結構裡。操作這台機器的工人，不再需要是一個「織工」，他只需要負責把棉紗餵進機器、注意機器不要

卡住、偶爾維修——那個技藝已經不在他的身體裡了，它已經被永久地物化、封存進機器的鐵製構造中。

至此已不再是構想的「知」被外化去指導一個仍然保有技藝的身體，而是連身體所擁有的「能」，也被徹底外化、物化進了構想本身的客觀結構之中——構想與執行，第一次雙雙脫離了對活人身體的依賴，分屬完全不同性質的存在者：構想物化為機器（死物、鋼鐵），執行則變成工人單純看管、伺候這個死物運轉。這正是馬克思所說「活勞動服務於死勞動」、「工人成為機器的附庸」，在構想 / 實踐這組分析框架裡最精確的對應版本。操作這台機器的工人，不再需要是一個擁有完整技藝的「織工」，他自己完全不需要擁有任何關於「如何把絲線織得漂亮」的判斷，因為那個技藝已經不在他的身體裡了，它已經被永久地物化、封存進機器的鐵製構造中。構想不再只是外化成一張畫稿（那仍然需要一個懂得解讀畫稿、擁有相應技藝的人來執行），構想現在直接外化、物化成機器本身的機械結構。機器，就是被徹底客體化、被永久固定下來、不再需要任何人類技藝去中介、可以自己不斷重複執行的「構想」。這正是「先行構想」與「組織編排的執行」之間，分屬完全不同性質存在者的體現——構想物化為機器（死物、鋼鐵），執行則變成了工人單純看管、伺候這個死物運轉的「活勞動服務於死勞動」狀態。

藉由以上的分析，有可能會產稱一種想法，也就是到了技術形式，構想與實踐之間的技術性落差，似乎已經被完整地封閉了，知被外化進圖紙，能被外化進機械，操作者的身體不再需要承載任何無法被言說的技藝。這聽起來像是一個已經走到盡頭的故事——沒有什麼東西還留在活人身體裡等待被抽取，構想與實踐的技術性分離，似乎已經完成到不能再完成的地步。

然而，這個「完成」本身遺留了一個從未被問過的問題。機器的存在，只說明了「操作者不再需要擁有技藝」這件事，在技術上是可能的；它並沒有說明為什麼那台機器、以及機器所物化的構想本身會歸屬於某一群人，而操作它、伺候它的，永遠是另一群人。技藝被從織工的身體裡抽取出來，物化進了鋼鐵結構——但這塊鋼鐵屬於誰？誰有權利去修改鑄在裡面的構想？被抽走技藝的織工，理論上完全可以是那台機器的共同擁有者，甚至可以是下一次修改機器設計的人——技術本身的邏輯，並沒有排除這個可能性。那麼是什麼，使得「構想」與「執行」不只在技術上分離，還被固定成兩群終其一生互不流通的人？因此，我們需要從以設計為主角的分析視角；從抽象的概念的分析，跳脫到實際的歷史發展之中。

C. 作為生產關係的設計活動

上一章已經確立了一條軌跡：構想的「知」透過語言與繪圖書寫達到外化的極限，而「能」——技術實踐的臨場判斷——則依次透過制度、空間組織，最終在機械大工業中被物化。這條軌跡說明了構想與實踐如何在技術層次上被分離開來。但這裡有一個問題需要被著重看待，這條技術性軌跡本身無法回答的為什麼「構想者」與「執行者」會被固定為兩種不同的社會身份，甚至是兩個不同的階級位置？這個問題之所以必須被單獨提出，是因為技術上的可分離性並不自動導致社會性的分工。

中世紀行會體制下的作坊師傅，同樣掌握著完整的物質形式——他在木料上畫線、定調，這已經是一種構想的外化——但師傅本人依然同時是構想者與執行者，至少在關鍵節點親自動手。圖紙與規格的存在並沒有把「誰構想」與「誰執行」分化成兩種互不相通的職業身份。真正使技術分離轉變為制度性分工的不是外化技術本身的成熟程度，而是特定的生產關係——尤其是生產資料所有權的分配方式，作為中介介入其中。這個中介變數，正是上一節尚未被單獨提出來討論的：{可在此處進行挑戰與批判的文獻：Braverman, H. (1974). *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*. Monthly Review Press. 此處指出「技術分離並不自動導致社會性分工」的觀點，可以與哈利·布雷弗曼（Harry Braverman）在《勞動與壟斷資本》中對泰勒主義與現代辦公室勞動分工的研究進行挑戰性討論。布雷弗曼傾向於認為技術手段的成熟（如圖紙、標準化管理）是資本實現去技能化與強制性分工的直接驅動力。而你的段落則強調所有權（生產關係）的決定性作用高於技術分離本身。這提供了一個重要的理論張力，可用於在此處深化批判。}

一、從技術分離到社會分離

(a) 以中世紀行會工匠體制為起點

在中世紀行會體制下的作坊中，鞋匠師傅同樣掌握著外化的物質形式：他在皮革上用粉筆畫下的裁切線，或寫在工作台旁的尺寸清單，已經是一種構想的初步外化。然而，師傅本人依然同時是構想者與執行者。行會規章透過外部的制度力量，嚴格限制了學徒的人數、工具的規

格、甚至是材料的准入標準——例如規定某個城市的鞋子必須採用何種厚度的皮革、鞋跟高度必須達到幾指寬。

在這種手工業生產方式中，構想與實踐的統一被其對生產資料與勞動過程的所有權所保障。師傅擁有一座臨街的工坊，擁有世代傳承的工具（如銼刀、縫針與槌頭），並直接佔有原料。儘管行會規章限制了產品的規格邊界，但它無法真正深入到作坊內部，去干預工匠在面對每張皮革的紋理與軟硬時所做出的臨場手感判斷。知識的傳遞完全依賴師徒之間面對面、身體性的默會傳播，所有權與執行權在工匠個人的身體中是合而為一的。技術的分離並沒有把「誰有權構想」與「誰必須執行」固化為兩個互不相通的階級位置。要完成這一轉變，必須有特定的生產關係——尤其是生產資料所有權的分離——作為中介介入其中。

(b) 所有權作為第三個維度

上一節已經分析過，戈伯林工場透過空間組織與制度規章，將織工的身體感知置於外化構想的支配之下。但這個分析尚未觸及一個同樣關鍵的事實：柯爾貝與勒布倫之所以能夠對織工的身體施加這種支配，前提是工場本身、材料、乃至於織工的勞動力使用權，都不歸織工所有。原本分散於巴黎各街區、各自擁有獨立作坊的頂尖工匠，被強行集中遷入王室所有的圍牆園區之後，失去的不只是「一邊動手一邊看整體效果」的感知迴路，更為根本地，他們失去了對生產資料——工場、原料、乃至於構想本身的合法性——的所有權與支配權。這是行會體制下不存在的一個維度。行會師傅即使技術上把構想外化在圖紙上，他仍然擁有自己的工場、工具與原料，他的構想與他的執行，即使在人身上被切分給學徒與幫工分擔，所有權始終集中在同一個人身上。而戈伯林工場第一次讓「誰擁有生產資料」與「誰執行生產」在人身上徹底分開——構想的所有權歸於王室與其代理人（勒布倫），執行的身體則歸於失去獨立作坊的織工。技術上的構想 / 實踐分離，正是在與這種所有權分離結合之後，才第一次固化成一種穩定的、跨越個人生命週期而持續存在的社會分工，而不再只是某個具體作坊裡的臨時安排。在此過程中，國家財政的集中介入，使材料取得的規模產生了突破性的躍升——原本分散、受限於個別工匠資金能力的材料範圍（絲線的品質與數量、稀有染料），透過王室的財力被大幅擴張。這是物質性制約第一次由政治權力所直接推動的擴張。然而，這同時發生了一次收縮與壟斷。在戈伯林工場，符號庫存被進一步收縮成單一人（勒布倫）的美學判斷，原本分散在無數地方工匠與眾多藝術家頭腦裡的多元符號資源，被強行統一成一套服務於單一政治意圖的宮廷標準形式。目的不再是工匠或藝術家自己判斷什麼才算滿意的作品，而變成了彰顯王權的政治意圖這種單一的、被國家權力壟斷的目的。織工完全沒有被賦予任何目的選定的空間，他們的能動性被壓縮到只剩下「精確複製線條」這個純粹的手段執行層次。

本文對「知」與「能」分離之歷史考察，與阿爾弗雷德·索恩-雷特爾（Alfred Sohn-Rethel）在《精神勞動與體力勞動》（Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology）中的論證

存在深刻的親緣性，這個親緣性同樣需要被明確定位。索恩-雷特爾的核心論證是：腦力勞動與體力勞動的分離，並非偶然的社會安排，而是根源於商品交換本身所執行的「真實抽象」（real abstraction）——交換行為在邏輯上必然抽離商品的使用價值與具體勞動，只保留其可通約的交換價值，而這個抽象結構，先於任何個別頭腦的思考，就已經客觀地存在於交換行為之中，並構成了後來康德式先驗範疇（空間、時間、因果性等純粹形式）得以可能的歷史起源。在索恩-雷特爾的架構裡，腦力/體力的分離幾乎是交換抽象的直接推論——一旦商品交換成為社會再生產的普遍中介，這個分離便已經在結構上被鎖定，其推導路徑是自上而下的：從交換的邏輯結構，直接演繹出認識論範疇與社會分工的同構。

本文的路徑是反過來的、自下而上的。本文並不從交換抽象的邏輯結構出發去演繹分工的必然性，而是追問一個索恩-雷特爾的框架並未細緻處理的問題：技術上的可分離性（知可以被外化到圖紙、能可以被外化到機器）本身，並不自動等於社會性的分工鎖定——中世紀行會體制下的作坊師傅，同樣掌握完整的物質形式，卻依然一人身兼構想者與執行者。這個反例，正是索恩-雷特爾式的抽象演繹所無法容納的：如果分離已經被交換抽象在邏輯上先驗地保證，那麼行會師傅這種「技術可分離但社會未分離」的中間狀態就不應該穩定存在數百年之久。本文因此主張，技術可分離性與社會分離之間，必須有一個中介變數——生產資料所有權的分配方式——來解釋為什麼有些歷史階段（行會）技術分離未導致社會分離，而有些階段（戈伯林工場、泰勒制）技術分離與社會分離同時鎖定。換言之，索恩-雷特爾提供的是分離之所以可能的認識論與交換邏輯基礎，本文提供的則是分離之所以在特定歷史節點被實際固化、而在另一些節點未被固化的中介機制——這是一個更貼近具體歷史過程、而非交換抽象之邏輯必然性的論證層次，兩者互補而非重疊。{可在此處進行理論對話的文獻：Sohn-Rethel, A. (1978). *Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology*. Macmillan. 此處應明確標註：索恩-雷特爾的真實抽象論證解釋分離的邏輯可能性起源，本文的所有權中介變數論證則解釋分離的歷史固化機制，兩者處於不同的論證層次，互補而非取代。}

(c) 構想所有權的資本化與系統化

如果說戈伯林工場的所有權分離，其驅動力量是政治性的王權，那麼弗雷德里克·泰勒(Frederick Winslow Taylor)在1911年出版的《科學管理原理》，則把這同一個邏輯，推進到了它在資本主義生產關係下最為系統化、最自覺的形式。泰勒的核心主張可以說極其直白，他認為工人身上所掌握的、關於如何最好地完成一項工作的知識，是一種「經驗法則」(rule of thumb)，過於龐雜、過於依賴個人經驗，無法被工人自己系統化地掌握與傳授。他明確寫道，在幾乎所有的技藝性工作裡，支配每一個動作背後的科學原理如此龐大，以至於最適合實際執行這項工作的工人，根本沒有能力完全理解這門科學。泰勒的解方，是把工人身體裡殘存的「能」——最佳的操作方式、動作的先後順序、完成任務所需的精確時間——透過動作研究(motion study，主要由弗蘭克與莉莉安·吉爾布雷斯夫婦系統化)與時間研究(time study，泰勒本人的核心貢獻)加以拆解、測定、記錄,再重新編製成標準化的操作指令卡，交還給工人執行。

這個過程的制度性核心是泰勒所創立的計畫部門(planning department)——所有關於「應該怎麼做」的判斷，從此不再分散於個別工人的身體與經驗之中，而是被集中到一個專責的管理部門手中。泰勒甚至提出了職能式領班制(functional foremanship)：工人不再只服從單一領班，而是同時接受八位職能領班的指導，其中四位專責規劃、四位專責現場執行的督導——這個制度安排本身，就是把「規劃」與「執行」正式建制化為兩種不同職能的具體體現。

美國馬克思主義勞動過程理論家哈利·布雷弗曼在1974年出版的《勞動與壟斷資本》中，把泰勒主義的這個機制，精確地稱為「去技能化」(deskilling)：傳統工藝勞動裡構想與執行本是統一於同一個工人身體之中的，工人保有對自己工作方法的自主判斷權；而在泰勒主義之下，這種統一被系統性地拆解，判斷的權力被抽取、集中到管理層手中，工人被貶低為只需服從指令、不再需要理解「為什麼」的執行單位。這正是機械把技藝從身體中抽取、物化進鋼鐵結構的邏輯，在管理制度這個層次上的精確對應版本——機械外化了操作的技術，泰勒主義則外化了操作背後的判斷本身，兩者共同作用，使「構想」完全集中於資本一方，「執行」則完全交由工人的身體承擔。

(d) 設計師的矛盾位置

在這個由所有權中介而固化的分工結構裡，「設計師」這個現代職業角色佔據著一個結構性的中間位置：

1. 資本(決定生產什麼、為誰生產)



委託、預算、資源框限



2. 設計師(決定如何構想形式與規格)



圖紙、規格、工序指令



3. 工人(執行被規定好的操作)

對工人而言，設計者是構想的發令者，握有對執行過程下達指令的權力；但對資本而言，設計者本身同樣是受僱的勞動者——他的構想自由，從一開始就被「什麼樣的構想能夠在市場上獲利」這條邊界所預先框定。設計師因此同時佔據著兩個權力關係的交叉點：對工人一方行使類似構想者的支配權，同時又作為勞動力的出賣者，受制於資本對「什麼值得被構想」的支配。

這個矛盾的位置，並非個別設計師的道德困境，是這套生產關係本身的結構性特徵——它精確對應著埃里克·奧林·賴特所提出的「矛盾階級位置」(contradictory class location)：一個既不完全是資本、也不完全是勞動，同時分享了兩種階級位置部分特徵的中性身份。設計師的創造力，在這個結構下被制度化為一種可被資本商品化的知識形式，而不再是不受市場邊界約束的、純粹的探求活動。{可在此處對照與引用的理論基礎文獻：Wright, E. O. (1978). *Class, Crisis and the State*. New Left Books. 此處討論設計師的「矛盾階級位置」時，應完整引用埃里克·奧林·賴特(Erik Olin Wright)在《階級、危機與國家》中提出之「矛盾階級位置」(Contradictory Class Locations)概念。用以解釋設計師為何一方面對體力勞動者執行支配權(作為資本的代理人)，另一方面其自身的勞動與創造性構想卻又被資本的利潤邏輯所商品化和框限。這為設計師職業位置的結構性尷尬提供了政治經濟學的解讀路徑。}

(e) 分工的自然化

當「構想者決策、執行者服從」這套分工被反覆實踐、並透過制度長期鞏固之後，它開始呈現出一種「理所當然」的樣貌——彷彿某些人天生適合思考，某些人天生適合動手，彷彿這是一種能力上的自然差異，而不是特定歷史條件下的產物。

但前文的分析已經說明，這個看似自然的秩序，實際上依賴三個彼此獨立、卻共同作用的歷史條件：完整的物質形式，使構想得以脫離個別身體、跨越時空傳遞；技藝本身的物化，使技術性的「能」被抽取、固定於機械這樣的客觀結構之中；而生產資料所有權的不對等分配，則使「誰有資格構想、誰只能執行」被鎖定為一種可以被法律與市場機制持續保護的社會關係，而不只是一時的技術安排。

在梳理完這三個條件、以及它們各自的歷史發生過程之後，一個貫穿全文、直到此刻才真正水落石出的現象的前提才終於可以被適當的說明出來。構想之所以在現象上顯得凌駕於實踐之上——它能夠對實踐下達指令，卻在表面上看不出自己與實踐有什麼根本的依存關係——正是因為以上三個條件共同運作的結果，把一種歷史地生成的社會關係，偽裝成了一種理所當然、彷彿超越歷史的自然秩序。在設計活動發展到戈伯林皇家手工工場的時代時，總體的改變表現為設計活動的兩個職能，即構想與實踐的職能被切分給不同的個體或群體進行分工，因為設計的內在矛盾，即先前構想對實踐的同一性的要求的困難，即要求設計結果，即實際成品，要以先前構想的設計結果一致的困難，此矛盾要求設計要保證實際結果與構想的同一性否則就要能夠後天進行修正。在工匠制度時期所採去的是後天進行修正，而「戈伯林皇家手工工場」的時代則是把設計實踐與構想進行分割，並要求設計實踐完全遵照設計的構想的要求，即圖紙的要求達成設計結果。在設計的構想職能與設計的實踐職能以再現向上完全分離的情況

下，又因為設計它作為先行於設計實踐的構想，對於設計實踐，即在現象上看不出它與設計構想的重要之處，又能夠對設計實踐，即生產與組織生產進行命令與指示，這使得設計在表象上似乎是個凌駕於生產之上的環節，作為能夠行駛命令權的設計構想，看起來會比生產實踐要更高級一點。而只有當我們梳理完了設計概念的規定性以及其歷史脈絡後，「設計也是生產的一個環節」對我們來說才是一個發現。

在前面的部分，我們確立了「設計本質上仍是生產的一個環節」，既然確立了這個論斷，那麼必然要追問一個問題：在資本主義生產體系中，每一個生產環節都有其創造利潤的經濟目的，設計這個以「腦力組織」為主的環節，到底在實際生產中扮演了什麼角色？

在前述探討中，我們看見了「知」與「能」，即先行構想與生產實踐職能的分離，以及「能」如何逐漸被機器與廠房體制所物化。那麼，剩下來的「知」，即設計活動的先行構想自身，又發生了什麼轉變？既然設計已被收編為總體生產環節的一部分，設計師的構想活動便不再是文藝復興時期那種超越性的藝術理型（Idea），而轉變為一種受僱的「抽象人類勞動」。設計圖紙、規格與模型的產出，不再僅僅是工匠與學徒間溝通的中介，其自身即成為了一種可被計量、被購買、並受到工時嚴格管控的商品生產過程。[{Sohn-Rethel, A. \(1978\). *Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology*. Macmillan. \(索恩-雷特爾探討了腦體分工如何與商品交換的抽象性同構，設計勞動在此成為抽象勞動的具體體現\)}](#)

馬克思指出，資本主義生產下的商品具有「使用價值」與「交換價值」的二重性。使用價值即商品體的有用性，無論是滿足生理的生存需求還是心理的娛樂幻想，皆構成財富的物質內容；而交換價值則表現為該商品在市場上能換取多少比例的其他商品（通常體現為貨幣），是抽象人類勞動的量化體現。對於資本而言，生產使用價值從來不是最終目的，它僅僅是為了實現交換價值、完成「資本增殖」所必須搭載的實體外殼。資本增殖的本質，表現為「貨幣—商品—更多貨幣（M-C-M'）」的循環：資本投入貨幣購買原物料與勞動力，生產商品並售出，以換回比最初投入還要龐大的貨幣。

設計作為現代生產的「先行構想」環節，必然成為這兩種價值邏輯衝突的最初角力場。當設計師進行構想時，其操作的對象是物質材料與形態，初衷往往是追求最適化的使用價值——如何組織材料以最完美地解決現實問題。然而，由於設計已被收編為服務於資本增殖的雇傭勞動，資本所指令的最終目的，並非產出「品質最卓越的椅子」，而是產出能實現最高利潤率、最快完成銷售，並最大程度壓低材料與工時成本的椅子。於是，設計這項本質上在創造使用價值的實踐活動，便淪為一種轉譯工具：它必須將資本追求交換價值極大化的抽象定量邏輯，強制灌注並偽裝進具體使用價值的物質外殼之中。[{Forty, A. \(1986\). *Objects of Desire: Design and Society from 1750*. Pantheon Books.}](#)

進一步而言，資本之所以要將「設計」從製造過程中徹底剝離出來，確立「先設計、後生產」的專業分工，除了在權力上剝奪工人的構想權（去技能化）之外，更立基於對資本周轉效率的嚴密經濟考量。首先是降低試錯成本與消除物質浪費。在傳統工匠的實踐中，構想與執行是同步交織的，任何修改都不可避免地伴隨著實體材料的消耗。而獨立出來的設計環節，讓「先行構想」得以在純粹的符號與資訊維度（如圖紙草圖、比例模型、數位軟體）中進行虛擬預演。在圖紙上修改一條標註或調整軟體中的參數，其成本幾乎為零；這使得資本能夠在投入昂貴的實體原物料與工廠動能之前，預先在資訊層面窮盡試錯，極大化地消滅了實際製造過程中的隨機性與浪費。其次是極度壓縮「生產週期」以加速資本周轉。在 M-C-M' 的增殖循環中，資本停留在生產階段（商品尚未售出變現）的時間越短，單位時間內完成的循環次數就越多，年度總利潤率也就越高。如果生產過程依賴工匠臨場的直覺與摸索，生產時間將充滿不可控的延宕。而獨立的設計環節，透過預先制定絕對精確的標準化與模組化規格，將生產指令化為無須思考的機械性重複動作。這清除了製造現場的所有猶豫與停頓，使勞動力得以配合機器的固定節奏，進行大批量、不間斷的高速生產。設計所產出的標準化規格，實質上成為了壓縮資本時空、加速貨幣投入與回收流轉的最強加速器。 (Harvey, D. (1989). *The Condition of Postmodernity*. Blackwell.)

當我們完成了所有權與生產關係的分析，並確立了設計作為生產環節的本質後，便能帶著新的理論視野，回頭重新精準定位我們在文章開篇所留下的懸念：「目的」的確立與「制約」的本質。

在第一章中，我們提到先行構想的規定性，即在諸多可能的組合之中，選定並確立一個被判定為應當達成的特定目的。在簡單商品生產時期（如獨立村莊工匠），這個目的是工匠自身或鄰里社群的真實生活需求。但在現代分工與生產資料所有權分離之後，這個「應當達成的目的」已被資本所壟斷。當設計師進行先行構想時，那個彷彿是從他大腦中靈光一閃而出的「目的」，其實並非源於其自由意志，而是資本預先給定的「增值要求」。 (Marx, K. (1867). *Capital: A Critique of Political Economy, Volume I*. (馬克思關於勞動過程與價值增殖過程的統一，說明了資本主義下的生產目的本質上是為了剩餘價值))

第一章所探討的物質與制約與觀念性制約，在此也得到了歷史唯物論的重述。為什麼某些新材料、新技術會被開發，並迅速納入設計師的物質性制約？因為它們符合降低成本或提高勞動生產率的資本利益。相對地，為什麼某些傳統形式或極具人本關懷但不具盈利潛力的構想，會從設計師的「符號庫存」中被無情淘汰？可見，生產資料的所有權關係宛如一張隱形的過濾網，在設計師尚未開始進行「觀念先行構想」之前，就已經在結構上篩選並規定了他們「可能構想的範圍」。 (Noble, D. F. (1984). *Forces of Production: A Social History of Industrial Automation*. Knopf. (Noble 論證了技術選擇並非純粹理性的進步，而是受到資本利益與勞動控制需求的社會性決定))

在上一章我們借用賴特（Erik Olin Wright）的「矛盾階級位置」點出設計師行使命令權的表象。當我們確認設計也是生產環節後，設計師的「優越感」便被解構了。其異化不僅體現在階級位置上的夾心狀態，更在於一種深刻的哲學與實踐分裂：設計師的職責本應是行使人類最靈活、最具創造力的腦力活動，但這項活動現在卻必須為了「自己無法控制的目的（資本利潤）」而全速運轉。更諷刺的是，設計師越是努力地在圖紙上規劃出精密、嚴格的標準與工序，他就越是鞏固了機器與管理體制對工人「能」的剝奪，成為了資本監視與控制勞動的幫兇；同時，他所生產出的圖紙與規格，最終也成為了資本家用來反向約束設計師自身產出效率與工作表現的量化指標。異化，至此在設計師身上完成了最為荒謬的閉環。{Marx, K. (1932). *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. (馬克思的異化勞動理論，在此延伸至腦力勞動者，特別是其創造性活動如何轉變為與自身對立的壓迫力量)}

二、作為生產環節的設計

既然我們在前一部分確立了「設計本質上仍是生產的一個環節」，那麼讀者必然會追問：在資本主義生產體系中，每一個生產環節都有其創造利潤的經濟目的，設計這個以「腦力組織」為主的環節，到底在實際生產中扮演了什麼角色？

(a) 現代設計作為專業的誕生

在實踐層面的「能」被廠房體制與機器大工業逐步物化，且生產關係被所有權固化之後，一個介於美術（disegno）與單純工廠管理之間的獨立專業身份——現代設計——開始在歷史中確立。若忽視這段專業化過程，後續關於設計目的如何被資本化的論述將顯得懸空。現代設計的發展史，正是「先行構想」的內在結構（目的、物質性制約與觀念性制約）在資本主義生產體系中反覆重組與妥協的過程。

隨著資本主義將手工作坊轉變為機器大工業，生產模式經歷了結構性的重組。十九世紀中葉發展出的「美國製造體系」（American System of Manufacturing）便是此一趨勢的具體展現。這套體系基於專用機床與模具，致力於生產規格統一、可互換的零件。為了確保各個零件能在

裝配線上順利組合，產品的尺寸、結構與公差必須在進入製造程序之前被精確規定。這種將規劃與執行強制分離的生產模式，重塑了當時的物質性制約。然而，在1851年展現工業化成果的倫敦萬國工業博覽會上，大規模生產的工業產品普遍呈現出繁複且粗劣的裝飾。當時的工廠利用鑄鐵翻砂技術大量複製傳統手工木雕的紋樣，或以機器印花模仿繁複的手工刺繡，將維多利亞時期的貴族審美直接套用於機器量產。可以說這類現象體現了先行構想內部的錯位。機器大工業已經正向的擴張了製造的物質性制約，但設計者所調用的觀念性制約仍停留在傳統手工藝的階段。當脫離了手工實踐的構想，試圖將舊有的觀念形式強加於新的機器生產方式時，便產生了形式與物質基礎的斷裂。

面對機器量產帶來的粗劣品質與勞動異化，十九世紀後半葉在英國興起的工藝美術運動（Arts and Crafts Movement）提出了首波系統性的反思。這場運動的核心推手威廉·莫里斯（William Morris）兼具藝術家與社會主義者的雙重身份，他嚴厲批評工業資本主義對傳統技藝的摧毀，認為工廠體系將工人貶低為機器的附庸，剝奪了勞動中的創造性與喜悅。為此，工藝美術運動提倡材料的誠實性與勞動的尊嚴，主張設計不應與製造分離，唯有讓設計者親手參與製作，才能產出真正有生命力的物件。將這段歷史放置於本文章的理論框架中，可以說莫里斯的主張表現為一場試圖重新統整「知」與「能」的抵抗。他試圖將被抽離的構想權力交還給勞動者，並在先行構想中植入一個帶有倫理向度的「目的」：克服異化。然而在資本主義追求生產效率與利潤最大化的客觀規律下，這種拒絕新物質性制約的嘗試無法在經濟現實中普及。這段歷史表明，當生產資料已被資本壟斷，試圖透過復古的勞動模式或改變觀念形式來扭轉構想的目的終會遭遇挫敗。

進入二十世紀初，歐洲為了解決工業生產與產品質量之間的矛盾，展開了進一步的體制化嘗試。1907年成立的德意志工作聯盟（Deutscher Werkbund），集結了建築師、藝術家與工業家，旨在提升德國產品的國際競爭力。在1914年的科隆年會上，聯盟內部爆發了著名的「標準化之爭」（Typisierungsstreit）。赫爾曼·穆特修斯（Hermann Muthesius）主張為了迎合大規模生產與出口貿易，設計必須走向標準化（Typisierung），產品應收斂為少數幾種經過驗證的「標準型」；而亨利·凡·德·費爾德（Henry van de Velde）則反對此觀點，堅持保留藝術家的個人創造力與形式自由。隨後由沃爾特·格羅佩斯（Walter Gropius）創立的包浩斯（Bauhaus, 1919-1933），延續了這股試圖整合藝術與工業生產的努力，發展出摒棄多餘裝飾、強調幾何簡潔的現代主義風格。這場辯論與實踐超越了單純的美學分歧，表現為先行構想中目的設定權的公開對撞。穆特修斯與包浩斯的主張，意味著設計的觀念性制約必須被收斂與理性化，以符合工業量產的物質性制約，並服膺於「提升市場競爭力」這一符合資本擴張、利潤增長的目的。設計專業自此開始自覺地將資本增殖與生產效率納入其構想的前提。

到了1920至1930年代的美國，這場拉扯獲得了更為直接的解答。在大蕭條的歷史背景下，企業急需尋求刺激低迷消費市場的手段。以雷蒙德·洛伊（Raymond Loewy）與亨利·德雷夫斯（Henry Dreyfuss）等第一代美國工業設計師為首的群體應運而生。他們推動了風行一時的「流線型」（streamlining）風格，將原本應用於交通工具以符合空氣動力學的水滴形態，廣泛包裝於烤麵包機、削鉛筆機、電風扇等不需要降低風阻的靜態家電上。在這個階段，設計面臨的主要挑戰已非物質性制約的突破，而是資本循環中實現利潤（銷售）的危機。設計師從觀念性制約中提取特定元素，目標在於創造「現代感」以刺激消費慾望，脫離了解決物質層面功能需求

的範疇。這是設計專業群體首次在實踐中明確承認，先行構想的目的可以服務於交換價值的實現與商品流通的加速。

二戰之後，隨著跨國資本主義的擴張與大批量生產的全球化，企業對生產過程的穩定性與可預測性提出了更高的要求。在這樣的背景下，設計專業進一步朝向「科學化」與「管理工具化」發展。過去依賴設計師個人天賦、靈感或藝術直覺的構想方式，對資本而言充滿了不可控的風險與高昂的試錯成本。因此，1950年代的德國烏爾姆設計學院（HfG Ulm）開始了一場將設計「除魅」的運動。他們將符號學（研究意義如何被準確傳遞）、人因工程學（將人體尺寸與疲勞度數據化）以及系統理論引入設計教育。引進這些學門的深層政治經濟學目的，在於徹底排除設計師個人的主觀直覺，將「先行構想」轉化為一套可以被精確計算、量測與標準化的客觀程序。

這種將「構想」理性化的趨勢，在1960年代的「設計方法運動（Design Methods Movement）」中達到高峰。著名學者赫伯特·西蒙（Herbert Simon）將設計定義為一門嚴謹的「人工科學（Sciences of the Artificial）」。在此定義下，設計被重構為一種類似數學與邏輯學的「問題解決演算法」，脫離了傳統上對手感與經驗的依賴。這在理論上確立了「知（構想）」與「能（實踐）」的絕對分離——既然構想可以被拆解為純粹理性的邏輯步驟，那麼它就可以完全獨立於製造現場，由受過專業高等教育的知識勞工（設計師）在圖紙與電腦前獨立完成，無需沾染工廠的粉塵。

及至1990年代，隨著西方經濟轉向服務業與知識經濟，以 IDEO 為代表的設計諮詢公司將這套被高度理性化的構想邏輯，進一步包裝為「設計思考（Design Thinking）」並成功商業化。此時，設計的方法論跨出了實體產品（如家電、家具）的物質性制約，廣泛應用於抽象的組織管理、服務流程與商業策略之中。這段演進代表了「先行構想」的客觀化與擴張：當「知」被成功提煉為一套可複製、可販售的認知程序時，設計師所操作的「觀念性制約」便直接被納入企業管理的計算模型之中。設計就此躍升為資本體系用來解決複雜商業競爭、優化組織榨取效率的通用認知工具，超越了過去僅作為工廠生產線附屬環節的定位。

綜合上述從工藝美術運動到設計思考的歷史軌跡，我們可以看出，現代設計作為一個專職領域，已經完成了其社會身份的建構。這段歷史實質上記錄了「構想權」被逐步剝離、理性化並最終服務於資本的過程。設計脫離了中立技術進步或純粹藝術表達的浪漫框架，清晰地顯示出：在物質性制約與觀念性制約的交錯中，設計師的「先行目的」如何一步步被剝除其自主性，並最終被資本主義生產與增殖關係完全捕獲。有了這層歷史定錨，我們便能進一步探討，當設計被徹底收編為生產與流通的固有環節時，其背後的政治經濟學運作邏輯究竟是如何展開的。

(b) 設計活動的二重性與資本職能

在前述章節中，我們梳理了「知」與「能」的分離，以及實踐層面的「能」如何逐步被機器大工業所物化。沿著這一脈絡，此處必須將批判視角轉向那看似脫離了物質生產泥淖的「知」。要理解設計活動自身的深刻變異，關鍵並不在於籠統地宣稱「設計變成了一種商品」，而必須回到馬克思關於「生產性勞動」（Productive Labour）與「非生產性勞動」（Unproductive Labour）的嚴格技術性判準。

在政治經濟學的視野中，一項勞動是否具備「生產性」，完全無關乎該勞動的具體內容、實用性或技術含量，唯一的判準在於：這份勞動是否直接與資本交換，並為資本家生產出剩餘價值。以同一個設計行為為例：若一位獨立建築師接受私人業主委託，為其量身打造一棟私人住宅，由於這份設計服務是直接以業主的「個人收入」（Revenue）而非「資本」（Capital）來支付，且該住宅不再進入市場流通，那麼在嚴格意義上，這位建築師從事的便是「非生產性勞動」。然而，當同一位設計師受僱於大型房地產開發商或家具製造廠，其圖紙直接成為批量生產與銷售獲利的前置環節時，這份勞動便直接與資本進行了交換，成為創造剩餘價值的「生產性勞動」。

正是這個社會關係的轉變，標誌著設計勞動在現代體系中的根本質變。一旦設計師受僱於資本，其「知識」與「創意」便面臨著嚴格的勞動時間化。資本所購買的，不再是某種超越性的藝術理型，而是設計師在特定工時內產出標準化構想的「勞動力」。這就解釋了為何當代設計部門必須引入專案管理、標準化圖庫與軟體協作（如 CAD）——這些科學管理手段的目的，皆在於極限壓縮「構想」所需的平均社會必要勞動時間。如同馬克思所言：「成為生產性勞動者，不是一種幸運，而是一種不幸。」設計師一旦跨入生產性勞動的範疇，其腦力活動便無可避免地受到資本積累規律的支配。[{Marx, K. \(1867\). Capital: A Critique of Political Economy, Volume I. \(馬克思對於生產性勞動與非生產性勞動的界定，見第一卷頁477，此處點出勞動的性質取決於其所嵌入的資本交換關係\)}](#)

在確認了設計勞動如何被收編為生產性勞動之後，我們必須進一步釐清「商品化」在設計領域中的具體層次。在此，有三個截然不同的維度經常被混淆，必須予以拆解：其一，是設計師的「勞動力」作為商品被資本購買（如前節所述）；其二，是設計圖紙或規格書本身是否作為商品進行交換；其三，則是「最終產品」（如一張量產的椅子）作為商品所具備的性質。當我們探討設計環節的內在矛盾時，最為核心的其實是第三個維度：最終產品的商品性質，如何回過頭來框限並支配了設計構想的方向。

馬克思指出，商品必然包含「使用價值」與「交換價值」的內在二重性。設計作為現代生產的先行環節，正是這種二重性矛盾最為劇烈的角力場。在進行「先行構想」時，設計師的主觀意圖往往是追求更卓越的使用價值——如何組織材料以完美解決使用者的現實問題（例如椅子的舒適度或人體工學）。然而，由於設計已成為服務於資本增殖的環節，最終產品作為「商品」必須在市場上實現其交換價值，這個鐵律便反向統治了設計過程。資本對最終產品的要求，並非單純的「最好用」，而是「利潤率最高、最能快速銷售、最能壓低製造成本」。因

此，設計這個生產環節，在本質上便淪為一種轉譯與妥協的工具：它必須將交換價值的極大化邏輯，強制灌注並巧妙地偽裝進使用價值的外殼之中。[\(Forty, A. \(1986\). Objects of Desire: Design and Society from 1750. Pantheon Books. \(Adrian Forty 論證了設計如何被資本用來創造產品差異化與刺激消費，從而在表象上提供使用價值，實則服務於交換價值的實現\)\)](#)

除了將交換價值注入產品之外，設計在資本主義生產體系中還具備著更為具體的經濟職能。在《資本論》第二卷中，馬克思精確地將資本的「周轉時間」拆解為「生產時間」與「流通時間」；資本必須盡可能縮短整個周轉循環，才能在同等時間內榨取更多剩餘價值。我們固然可以看到資本透過空間重組或信貸體系來縮短「流通時間」，但「設計」這個環節的經濟職能，則主要作用於對「生產時間」的極限壓縮。

首先是透過「預演」來降低試錯成本。實體製造的耗損將直接拖長生產時間並消耗不變資本，而在圖紙上修改一條線條或在軟體模型中調整參數，其代價遠低於在廠房中報廢一批原物料。設計作為「先行構想」，被資本極限度地利用來在觀念中預先排除實踐上的浪費。其次，透過設計階段所確立的標準化與模組化規格，大批量、流水線式的高速生產才得以實現。這兩者都不是單純的技術進步，而是資本為了大幅度縮減周轉時間裡的「生產時間」段落，所採取的必然策略。藉由精密的先行構想，資本成功地讓生產過程變得更為緊湊、可控，從而極大地加速了資本價值的實現速度。[\(Marx, K. \(1885\). Capital: A Critique of Political Economy, Volume II. \(馬克思對資本周轉時間——特別是生產時間與流通時間——的精確劃分，解釋了設計標準化在壓縮生產時間上的經濟必然性\)\)](#)

三、生產關係如何反噬先行構想

當我們完成了所有權與生產關係的分析，並精確定位了設計作為生產環節的經濟職能後，便能帶著新的理論視野，回頭重新審視我們在文章開篇所留下的懸念：目的的確立與制約的本質。

在第一章中，我們曾定義構想的本質是「在諸多可能的組合之中，選定並確立一個被判定為『應當達成』的特定目的」。在簡單商品生產時期（如獨立的村莊工匠），這個目的是工匠自身或鄰里社群直接可見的生活需求。然而，在現代分工與生產資料所有權分離之後，這個「應當達成的目的」發生了根本性的傾斜。

我們必須承認，設計師在進行先行構想時，主觀上往往仍保有自身的專業追求、美學判斷甚至是解決社會問題的熱忱。但問題的關鍵在於，當設計作為生產性勞動被嵌入資本循環時，這些主觀判斷所能運作的範圍，已經被結構性地框限了。設計師大腦中浮現的「目的」，即便帶有強烈的個人創作印記，其最終的底線與邊界，仍必須服膺於資本預先給定的「增值要求」。那些無法被轉化為市場利潤的崇高目的，往往在構想初期便會遭遇預算、材料或管理體制的否決。因此，設計師與目的之間的關係並非全然斷裂，而是在資本的濾網下，經歷了一場隱蔽的過濾與重塑。

第一章所探討的物質性制約與觀念性制約，在此也得到了歷史唯物主義的重述。我們固然不能將所有技術的發展與形式的演變，粗暴地全盤化約為資本利潤的驅使——國家資助的基礎研究、軍事驅動的科技創新、甚至是純粹出於好奇心的科學探索，都可能成為擴張技術地平線的獨立動力。然而，在資本主義生產關係佔據主導地位的社會結構中，資本的利益必然是一股最強大且持續的篩選力量。

為什麼某些源自軍事或實驗室的新材料，會被迅速商品化並納入設計師的「技術地平線」？往往是因為它們具備了降低量產成本或提高勞動生產率的潛力。相對地，為什麼某些極具人本關懷或傳承意義的傳統形式，會逐漸從設計師的「符號庫存」中被邊緣化？因為它們不符合快速周轉與利潤最大化的邏輯。這意味著，生產資料的所有權關係宛如一張隱形的巨網，在設計師尚未展開觀念先行構想之前，就已經在很大程度上篩選、傾斜並規定了他們最可能構想的範圍。{Noble, D. F. (1984). *Forces of Production: A Social History of Industrial Automation*. Knopf. (Noble 雖不否認技術發展的多重動力，但深刻論證了在實際應用層面，技術選擇如何強烈受到資本利益與勞動控制需求的社會性決定)}

在上一章我們借用賴特（Erik Olin Wright）的「矛盾階級位置」點出設計師行使命令權的表象。當我們確認設計已徹底淪為生產環節後，設計師的「優越感」便被徹底解構。其異化不僅體現在階級位置上的夾心狀態，更在於一種深刻的哲學與實踐分裂：設計師的職責本應是行使人類最靈活、最具創造力的腦力活動，但這項活動現在卻必須在一個被結構性框限的目的下運轉。

更弔詭的是，設計師越是努力地在圖紙上規劃出精密、嚴格的標準與工序，他就越是鞏固了機器與管理體制對車間工人「能」的剝奪，成為了資本監視與控制勞動的幫兇；與此同時，他所精心生產出的這些圖紙與規格，最終也無可避免地成為了資本家用來反向約束設計師自身產出效率、工作表現與剩餘價值的量化指標。在此，設計師的腦力產出不僅壓迫了體力勞動者，更轉化為壓迫設計師自身的客觀力量。異化，至此在設計師身上完成了閉環。{Marx, K. (1932). *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. (馬克思的異化勞動理論，在此精確捕捉了設計師的創造性產出如何反過來成為與自身對立、並支配自身的客觀力量)}

四、目的的內化

在先前的推演中，我們探討了設計作為生產環節時，其「先行構想」的「目的」如何受到資本增殖的邏輯所框限。這種分析隱含了一個理論前提：設計師在發起先行構想時，其原初的目的是追求優化真實的「使用價值」（如解決生存需求、提升物質功能）；資本市場的流通與獲利要求，則作為一種外部的限制條件，迫使設計師在最終定案時向「交換價值」的實現低頭。在這種視角下，設計師的構想活動與資本的利潤邏輯維持著某種對立關係。

將觀察的歷史軸線延伸至晚期資本主義的消費社會與當代數位平台經濟時，上述的對立假設便顯露其局限。檢視二十世紀中葉廣泛存在的「計畫性報廢（Planned Obsolescence）」現象，可以發現先行構想的運作機制發生了結構性的轉變。在這些案例中，產品生命週期的縮短與「物質性制約」的極限（如材料強度的自然衰退）關聯甚微。設計師透過頻繁更迭產品的「觀念性制約」（如外觀風格、象徵符號的推陳出新），在產品的物理功能依然完好的狀態下，人為地消滅其在社會心理層面的使用價值。在此過程中，先行構想的「目的」從起點便設定為加速現有產品的淘汰，藉此強制啟動下一輪的商品消費與資本周轉。

這意味著，設計師調用觀念性制約的行為，脫離了解決實體生存需求的範疇。依據尚·布希亞（Jean Baudrillard）對消費社會的剖析，現代商品體系生產的核心在於「符號價值」。將此觀點帶入我們的理論框架，設計的先行構想實為規劃一組符號矩陣，藉由賦予物件特定的階級差異與品味象徵，誘導出消費者的匱乏感。這套運作機制顯示，資本的交換價值邏輯並未停留在外部施加壓力，它直接滲透並置換了先行構想的原初目的。

這種目的的內化與合謀，在當代的產品服務系統（PSS）與數位介面設計中表現得更為透徹。以社群平台的演算法動態牆或具備「暗黑模式（Dark Patterns）」的訂閱介面為例，這類設計的物質性制約（程式碼與伺服器架構）具備高度的可塑性。設計師在此調用的觀念性制約，建立在海量 A/B 測試所提煉出的人類行為心理學數據之上。在這些介面的先行構想階段，核心設定即為極大化使用者的停留時間、點擊率，或刻意阻斷退訂路徑。這類設計表面上

提供了資訊獲取或社交互動的「使用價值」，但透過行為成癮機制的分析可知，這種使用價值是經過精算後投放的誘餌。

在引入以下具體案例之前，必須先界定它們在論證中的地位。這裡援引的個案，其論證功能是例證（illustration）而非證明（proof）：它們展示的是，一旦先行構想被收編為服務資本增殖的生產性勞動，操縱性設計在結構上是被允許、甚至在特定條件下是被獎勵的——但這不等同於宣稱，凡是在資本主義生產關係下進行的先行構想，都必然、且無一例外地導向這類操縱性設計。後者是一個遠為強硬的普遍性命題，需要跨產業、跨市場結構的系統性比較研究才能支撐，超出了個案分析所能承擔的論證負荷。本文在此的任務，是具體地展示這種傾向在結構上如何可能、如何運作，而非窮盡性地證明這種傾向必然發生。

以 2023 年美國聯邦貿易委員會（FTC）對 Amazon 提起的訴訟為具體案例，可以將「先行構想主動製造虛假使用價值」這個論斷落實到介面設計的每一個像素層級。FTC 的訴狀指出，Amazon 內部將其 Prime 訂閱的取消流程命名為「Iliad Flow」——借用荷馬史詩之名，暗示這是一段刻意設計得漫長難行的旅程；用戶必須在複雜的取消流程中應對多重頁面、多次點擊與大量選項，才能真正終止訂閱。與此相對，訂閱的「加入」流程則被壓縮為極少數步驟，甚至在用戶結帳其他商品時被以附加選項的形式一併帶入。這正是先行構想的雙重書寫：同一組介面設計團隊，用同一套 A/B 測試方法論，卻對「加入」與「退出」這兩個行為路徑投入不對稱的認知摩擦（cognitive friction）——加入的路徑被反覆測試至最短，退出的路徑則被反覆測試至最長、最令人卻步。FTC 對數百家訂閱制企業的調查發現，多數企業的網站都存在至少一種類似的操縱性設計手法，顯示這並非單一企業的偶發選擇，而是一整套可被複製、可被同業模仿的介面設計方法論。

這裡有一點需要特別澄清，以免論證被簡化為素樸的「資本鐵律論」：Amazon 之所以能夠將取消流程設計得如此迂迴而幾乎不需承擔用戶大量流失的後果，其前提並非「資本」作為一個抽象的、有統一意志的行動者對設計下達了指令，而是 Amazon Prime 在特定市場結構——高度的平台鎖定效應（物流網絡、會員生態系的沉沒成本）與近乎獨佔的用戶轉換障礙——之下，操縱性設計與短期利潤極大化恰好重合。這個重合是特定市場位置的產物，而非資本主義生產關係的普遍推論。在競爭結構更為鬆散、用戶轉換成本更低的市場中（例如訂閱制串流媒體，用戶只需一鍵切換平台），同樣的操縱性介面設計反而可能因為過高的用戶流失率而直接侵蝕企業自身的獲利，此時資本增殖的邏輯與操縱性設計之間的一致性便不再成立，設計甚至可能被迫轉向以留存體驗與信任建立為目的。換言之，本文所描述的「資本邏輯支配先行構想」，其更精確的表述應該是：在特定所有權關係（僱傭的生產性勞動）與特定市場結構（尤其是平台鎖定、獨佔或高轉換成本）同時成立的條件下，先行構想向交換價值收斂的傾向會被放大；一旦 market 結構條件改變，即使所有權關係不變，這個傾向的強度也會隨之變化。將「資本」保持為一個具體的、鑲嵌在特定市場位置中的行動者，而非一個抽象的、無所不能的鐵律主體，這個區分本身正是政治經濟學分析（相對於一般性的資本主義批判修辭）所要求的精確度。

在這個案例中，「先行構想」的物質性制約已不再是木材或金屬，而是一整套持續運行的即時數據回饋系統：每一個按鈕的顏色、字級、頁面停留秒數、放棄率，都在數以百萬計的用戶身上被即時測量、比較、汰擇。這使得先行構想第一次擺脫了「構想—實踐—事後修正」這種前文所述的、跨越時間的緩慢循環，而進入一種近乎即時的、自動化的閉環優化——A/B 測試系統本身就是一台不需要人類介入判斷的「先行構想機器」，它以使用者行為數據作為材料，以轉換率與留存率作為目的函數，自動生成、汰除、迭代介面設計的變體。設計師在這個系統中的角色，已從「決定介面應該長什麼樣子」的構想者，退化為監督與詮釋這套自動化測試結果的技術操作員——這正是本文後段將要處理的雙重去技能化的一個前哨案例：在生成式 AI 尚未介入之前，行為數據驅動的 A/B 測試早已把介面「風格與佈局」的決策權，部分轉移給了統計顯著性檢定本身。{可補充文獻：Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*. 這篇普林斯頓團隊的大規模爬蟲研究，量化記錄了暗黑模式在電商網站上的分布密度與類型學，可作為本段論證的實證數據支撐。}

在這些情境下，設計師實踐先行構想，實質上是在建構一套高密度的行為控制環境。使用者在介面中獲得的心理滿足，與資本平台榨取注意力數據、推播廣告的過程，呈現為同一事件的兩面。先行構想放棄了在使用價值與交換價值之間尋求平衡的嘗試；它憑藉心理學的觀念性制約，主動製造出迎合資本增殖的虛假使用價值。至此，設計專業在生產體系中，跨越了被動受制於市場規律的階段，轉變為依據資本周轉速率，主動編碼人類慾望與行為的執行者。

五、地理不對等與構想權的跨國分工

此前所梳理的設計演進軌跡——從莫里斯的工藝美術運動、包浩斯，乃至於烏爾姆學院與 IDEO——基本上屬於歐美工業資本主義的核心內部敘事。在該敘事中，「知（構想）」與「能（實踐）」的分離被呈現為同一地理空間（西方工業國家的工廠內部）的技術與管理轉型。然而，當我們將政治經濟學的視角擴展至全球資本主義與後殖民脈絡時，「知能分離」便展現出極具空間壓迫性的地理不對等格局。

在全球南方的脈絡中，本地工匠技藝與「能」的瓦解呈現出特殊的歷史機制。西方工業核心區的工匠技藝經歷了被本土機器大工業逐步外化的過程，而在全球南方，本地的工匠「能」則是直接遭遇跨國供應鏈與後殖民貿易結構的摧毀。西方資本憑藉強大的觀念性制約（國際品質標準、品牌認證、專利法律體系），強行覆蓋了在地社群累積多年的物質實踐知識，使傳統工藝在市場交換中失去經濟可行性。

這種歷史過程，最終建立了「先行構想」的地理空間化分工。在全球分工體系中，西方大都市與全球核心區緊緊握有「發起先行構想」的排他性權力——包括產品研發、品牌符號設定、介面架構規劃以及金融資本調度；全球南方則被指定承接物質生產中最為沉重的實體環節，如原物料採掘、零組件組裝與低附加價值的勞動密集製造。

在這種全球化架構下，「知」與「能」的分離被拉長為跨越國界的地理距離。位於全球核心區的設計師在螢幕前操控數位符號與全球消費數據，制訂出高度抽象的產品規格與觀念性制約；半個地球之外的工廠工人則必須在不具備任何修改權限的情況下，將肉身鎖定於固定參數的機械旁，執行純粹的物理運作。生產過程中的物質性制約（環境污染、職業傷害、低廉工資）被大規模轉移至發展中國家，而掌控交換價值實現的觀念性制約則牢牢鎖定於跨國企業總部。這說明了知能分離不僅是工廠內部的管理技術，更已發展為維繫全球財富與權力階級不對等的空間結構。

以蘋果與富士康（鴻海）的關係為例，可以把這個宏觀論斷落實為具體的利潤與控制數據。蘋果對其代工廠的控制，並非透過股權持有——蘋果實質上主導著整條供應鏈的製造流程，卻不擁有任何一間工廠，這正是「先行構想」與「物質實踐」在地理與所有權上被徹底分離的最純粹形態：蘋果的加州總部壟斷產品定義、工業設計、使用者體驗規格與品牌符號（觀念性制約的發起權），並透過工程與品管團隊向富士康、和碩等代工廠輸出極其精細的製程規格與公差要求，但生產資料的實體所有權、車間內部的勞動組織、乃至於環境與職業傷害的物質後果，則完全落在代工方身上。

這種構想權與執行權的地理分離，在利潤分配上呈現出懸殊的落差。2016 年蘋果的獲利率約達 33%，而承接組裝業務的中國品牌競爭對手獲利率僅在 2% 至 7% 之間；富士康本身的獲利率在 2011 年更低至僅 2.4%。這個利潤級差精確對應本文所建立的分析框架：蘋果所掌握、並嚴格保護（透過專利與保密協議）的，是「知」——工業設計語彙、介面美學、品牌符號資本——這是交換價值主要的實現場域；而代工廠所承擔的「能」——精密組裝的操作技術、品管流程的執行——儘管同樣需要高度的技術積累，卻因為所有權結構將其鎖定在「執行」而非「構想」的位置，而只能分享極薄的利潤。分析顯示，一支手機的物料與組裝成本大約僅占其終端售價的一半，其餘價值則由掌握設計、軟體與服務的企業所擷取——這句話幾乎是本文「知能分離即財富分配結構」這一論點的經濟學翻譯版本。

這裡也可以觀察到一個值得深化的細節：蘋果的產品包裝與行銷論述長期強調「加州設計」（Designed by Apple in California）這個地理標籤本身，而非強調製造地——這個修辭策略本身就是知能分離地理化之後、在符號層面的再生產：構想被賦予高附加價值的地理光環（矽谷、加州、創新），而執行則被隱形化、去地域化為背景中一個交換性的、可被替換的代工方（近年蘋果分散生產至印度、越南的策略，正說明了「執行」端在這個結構中始終處於可被替代、無議價權的位置）。{可補充文獻：Chan, J., Pun, N., & Selden, M. (2020). *Dying for an iPhone: Apple, Foxconn, and the Lives of China's Workers*. Haymarket Books. 此書透過富士康工人的第一手訪談與工廠民族誌，具體記錄了「執行」端所承受的物質性制約（超時工作、生產線紀律、工傷）如何與「構想」端所享有的品牌溢價形成結構性對照，可作為此段落最直接的實證支撐文獻。}

在進入結論之前，有必要明確劃定本文框架的適用邊界，而非讓「資本邏輯支配先行構想」這個論斷不加限定地擴及一切設計活動。

首先必須處理一個直接關乎本文自身位置的問題：學術脈絡下的設計研究——包括本文自身——是否也落在同一套資本邏輯之下？答案是否定的，但原因並非這類研究「逃脫」了資本主義生產關係，而是因為它所嵌入的交換結構不同。本文的寫作並非直接與資本交換以生產剩餘價值，而是嵌入於學術評鑑、學位授予與研究資源分配這一套不同的、有其自身邏輯的制度性交換之中——這套制度同樣可能扭曲構想的方向（例如迎合期刊偏好、追逐熱門理論詞彙），但其扭曲的機制與資本增殖的機制並不相同，不能不加區分地套用同一套分析。這提示了一個更一般性的原則：本文的框架嚴格而言適用於馬克思意義下的「生產性勞動」——即直接與資本交換、進入商品生產循環的設計勞動；一旦設計脫離這個交換關係（學術研究、非營利組織的內部設計、個人自用的業餘實作），框架的解釋力便隨之減弱，需要另外的理論工具（如布迪厄式的場域邏輯）才能恰當處理其扭曲機制。

其次，即使在資本主義生產關係內部，本文所舉的操縱性設計案例（Iliad Flow、計畫性報廢）也不能被讀為資本邏輯的必然後果，而應被理解為特定市場結構下的產物。Amazon 之所以能夠將取消流程設計得如此迂迴，前提是其平台鎖定效應與用戶轉換成本已經接近獨佔地位——用戶即使不滿，也缺乏同等便利的替代選擇。在競爭更為激烈、用戶轉換成本較低的市場中，同樣的操縱性設計反而可能因為用戶流失率過高而反噬企業自身的獲利，此時資本的短期利潤邏輯與操縱性設計之間的一致性便不再成立。這說明，本文所描述的「先行構想主動製造虛假使用價值」，其發生條件並非資本主義本身，而是資本積累在特定市場結構（尤其是平台鎖定與獨佔）下所提供的特定誘因結構。

第三，本文在後段（D 節）所討論的 Stocksy United、Fairphone、開源硬體等案例，此處應提前指出：這些案例的存在本身，就是對「資本邏輯必然支配先行構想」這一強版本命題的直接反證——它們證明，即使不脫離資本主義市場而運作，構想權的所有權結構依然存在被重新配置的空間，資本增殖的邏輯與先行構想的目的設定之間，並非沒有縫隙的鐵律關係，而是一個持續被市場競爭壓力與所有權制度共同拉扯、尚未被完全鎖定的動態場域。

綜上，本文接下來所稱的「資本對先行構想的支配」，應被理解為：在特定所有權結構（生產性勞動、僱傭關係）與特定市場結構（尤其是平台鎖定與獨佔性競爭優勢）同時成立的條件下，先行構想的目的設定會傾向於向交換價值極大化收斂，而非一個不分條件、普遍適用於一切設計活動的鐵律。這個限定使本文的論斷在經驗上更可檢驗，也更禁得起反例的挑戰。

六、認知資本主義的極限與 AI 時代的雙重去技能化

設計思考（Design Thinking）在企業管理中的全面普及，預示了認知勞動被去技能化的必然趨勢。設計理論家露西·金貝爾（Lucy Kimbell）曾批判性地指出，設計思考將原本高度情境化、充滿模糊性與直覺的設計實踐，化約為一套由雙鑽模型、同理心地圖與黏性便籤構成的標準化工具包。這種模組化的操作流程，看似將設計能力民主化，實質上記錄了資本對「認知過程」進行管理控制的歷程——先行構想被拆解為可被非專業人員快速執行的公式，為後續的演算法自動化奠定了程序基礎。

生成式人工智慧與自動化設計系統的出現，將「知」的外化推向了前所未有的極限。在工業革命初期，機械機構主要抽取並外化勞動者的生理「能（體力與手感）」，而將規劃與決策的「知」留給了設計師與工程師。當代深度學習架構則透過對海量設計圖像、程式碼與介面樣式的訓練，將設計師在多年專業教育與實踐中所累積的樣式合成、佈局配比與視覺語彙，抽取並轉化為神經網絡模型中的權重參數。

以 Midjourney 為例，可以把這個抽象論斷還原為具體的技術流程。Midjourney 與 Stable Diffusion 一類的文字生圖模型，其運作核心是「擴散模型」（Diffusion Model）——模型在訓練階段被反覆餵入數以億計、多數未經原作者授權即從網路（包括 Behance、Dribbble、ArtStation 等設計師作品展示平台）大規模爬取而來的圖像，學習如何將隨機噪訊逐步去噪、還原為與訓練圖像風格統計上一致的視覺輸出。這意味著，一位資深視覺設計師數十年間透過學徒式訓練、大量練習所內化的「配色直覺」、「版面比例感」、「特定風格的筆觸與構圖邏輯」，如今被壓縮進訓練資料集，並被統計性地編碼進模型的權重參數之中——這與本文第二章所描述的、莫茲利車床將工匠手腕的肌肉穩定度物化進鑄鐵滑軌的邏輯，在抽象層次上完全同構，差別僅在於這次被抽取物化的不再是手部的肌肉軌跡，而是視覺判斷的統計規律本身。

值得注意的是，這個外化過程在當前技術階段仍然是不完全的。從業者的實務描述顯示，AI 生成的素材通常仍停留在「探索階段的參考」，設計師必須運用經過多年訓練才具備的審美判斷，從大量生成結果中篩選出具有潛力的少數，再於 Figma 或 Photoshop 中進行構圖修正、品牌色彩校正與排版整合，才能成為可交付的最終設計——這與本文先前所論證的「能」尚未被完全外化的歷史階段（如戈伯林工場中織工仍需親手掌握絲線張力）形成精確的當代對應：生成式 AI 目前所外化的，主要仍是風格與構圖的「統計常態」，而非最終決定「什麼才是好設計」的判斷本身。然而，Figma 近年推出的「Figma Make」等生成式佈局工具，已進一步將「排版配比」這個原本高度依賴設計師版面直覺的環節自動化——使用者僅需輸入文字描述，系統即可根據海量既有介面數據，直接生成具備自動佈局（auto-layout）邏輯的完整版面。這意味著知能外化的邊界正在持續向「配置與佈局」這個過去被認為必須依賴人類判斷的環節推進，而這正是本文「雙重去技能化」論點在當前技術階段的具體實證基礎——設計師的角色，正從「佈局的決定者」加速轉變為「生成結果的篩選與編輯者」。{可補充文獻：Crawford, K., & Joler, V. (2018). *Anatomy of an AI System*. AI Now Institute. 此圖解式研究詳細拆解了訓練資料採集、標註勞動與最終模型輸出之間的完整物質與勞動鏈條，可用以支撐「設計師的知被抽取進模型權重」這個論斷背後更廣泛的勞動剝奪結構。}

哲學家貝爾納·斯蒂格勒（Bernard Stiegler）將「無產階級化」定義為個體因技術外化而喪失知識與技能（savoir-faire）的過程。將此理論引入設計專業的分析，便可發現當代設計師正經歷極為深刻的無產階級化。過去作為資本代理人、負責制定「觀念性制約」以控管工廠生產的設計師，如今自身的認知步驟被演算法所替代。設計師的日常工作被壓縮為提示詞輸入、模型輸出結果的篩選與數據標註，其角色從「先行構想的發起者」退化為「演算法訓練與維護的看管員」。

在做出結論之前，必須先處理一個本文前面已經自己承認、卻尚未回頭處理的張力。前文指出，AI 生成的素材目前仍停留在「探索階段的參考」，設計師依然必須運用長年訓練所具備的審美判斷，從大量生成結果中篩選、修正、整合，才能產出可交付的最終設計。這句話直接構成對「閉環已經完成」這個論斷的潛在反駁：如果設計師的篩選判斷依然是不可或缺的環節，那麼「知」顯然尚未被完全外化，「閉環」在經驗層次上便還未真正閉合。

這個張力必須被明確承認，而非帶過。本文所謂「雙重閉環的完成」，指的並非一個在時間點上已經抵達終點的經驗性事實，而是這個閉環在結構邏輯上已被打開、且其推進方向已經確定——也就是說，設計師的判斷正在被系統性地、持續地壓縮到越來越窄的殘餘範圍之內，而非宣稱這個判斷已經歸零。因此，真正需要追問的問題不是「AI 是否已經取代了設計師的判斷」，這個問法會把論證的成敗，繫於一個隨時可能被下一代模型的技術進展直接推翻的經驗性斷言之上；真正需要追問的是：設計師目前所保留的、尚未被外化的判斷部分——風格與構圖之上「什麼才是好設計」的最終決斷——這個殘餘，究竟具有抵抗外化的本質性理由（例如涉及本文第一章所述的、必須在物質接觸當下才能顯現的臨場判斷，如同工匠對木料節疤的即時反應），還是僅僅是當前訓練資料規模與演算法能力下的暫時性技術限制，終將隨著技術演進被進一步蠶食？

若答案傾向後者——亦即這個殘餘只是暫時的技術限制而非本質性的抵抗——那麼「雙重閉環的完成」便不是一個誇大的修辭，而是一個關於歷史趨勢方向的、可以被後續技術發展檢驗的理論預測，其論證地位與本文第二章對機械化「能」之外化過程的歷史分析是一致的：後者在十九世紀初期同樣經歷了漫長的、不完全的外化階段（如本文所述，非線性公差的直覺微調在很長一段時間內依然殘留於工人身體之中），而這並不妨礙該外化過程最終走向結構性的完成。將 AI 對「知」的外化，放在與機械對「能」的外化相同的歷史時間尺度上理解，本文的論斷便從一個容易被單一反例推翻的斷言，轉為一個關於外化過程之歷史方向性的、更謹慎也更禁得起檢驗的判斷。

這一發展標誌著「異化雙重閉環」的最終完成。在第一個閉環中，資本利用設計師的「先行構想」，成功切斷了實體工人的「知與能」，將工人降格為機器的附屬物；在第二個閉環中，資本進一步利用生成式演算法，抽取並客觀化了設計師自身的「知」，將設計師同樣降格

為演算法模型的附屬物。至此，曾經作為資本沒收他人實踐能力之中介工具的設計專業，最終將自身運算化與客觀化，完成了資本對「構想權」完全收編的歷史循環。

D. 實踐的重組

異化雙重閉環的推演，展示了設計完全服膺於資本 M-C-M' 邏輯的極端情境。然而，剖析資本如何抽取並制度化「先行構想」的過程，同時揭示了突破當前結構的可能性。克服當代設計異化的關鍵，在於跨越對前工業時代手藝的懷舊情緒，進而在當代生產條件下尋求「知（構想）」與「能（實踐）」的重新整合。

開源硬體（Open Source Hardware）與創客運動（Maker Movement）構成了打破「構想權」壟斷的早期實踐。透過公開數位設計檔案與參數，並結合桌上型數位製造工具（如 3D 印表機、小型數控車床），此類實踐嘗試將設計構想與在地小規模生產重新結合，使個人重新獲得對工具鏈與物件形態的控制。然而，政治經濟學的檢視顯示，若這類運動依然在資本主義市場框架內運作，其開源的設計成果極易被平台資本吸收，轉化為免費的研發資源與數據來源。這證明了單靠生產工具的微型化，無法徹底擺脫現有產權關係的束縛。

除了開源硬體與推測性設計之外，值得補充的第三種路徑，是那些直接在生產資料所有權層次上進行重組、而非僅在方法或符號層次上進行批判的具體案例。這類案例的共同特徵，是它們不迴避「規模化生產仍然需要組織」這個現實，而是把組織的所有權本身交還給執行構想與承擔實踐的人，藉此在資本主義市場框架內部，撬開一個構想權與執行權重新統一的縫隙。

加拿大的 Stocksy United 是一個具體的案例：這是一個由攝影師與插畫家共同持股的圖庫平台合作社，供稿者同時是平台的共同所有者與治理參與者，收益分配與平台規則的制定權，直接掌握在生產內容的創作者手中，而非外部風險資本。紐約的 Up & Go 則是家事服務業的工人合作社平台，工人保留了高比例的服務費收入，並直接參與平台演算法與排班規則的決策——這與本文「暗黑模式」一節所描述的、由資本單方面決定介面規則以榨取行為數據的模式，形成結構性的對照：同樣是數位平台，治理權的所有者不同，介面所服務的目的便截然不同。這些案例規模有限，也確實面臨資本市場更雄厚的競爭對手的擠壓，但它們證明了「構想權的民主化」並非只能停留在方法論層次（如設計思考工作坊那樣，僅開放手段而不開放目的），而可以在法律與財務結構上被具體制度化。

在硬體設計的領域，荷蘭的 Fairphone 提供了另一種值得參照的模式：其產品刻意採用模組化設計，讓螺絲取代黏合劑、讓電池與螢幕可被使用者自行更換，並公開部分供應鏈的成本結構與工廠審核報告。這並未完全解決本文所述的全球南方物質性制約問題（其零組件生產仍仰賴既有的亞洲代工體系），但它示範了一種將設計目的從「計畫性報廢」的加速消費邏輯，轉向「可維修性」與「供應鏈透明化」的具體技術決斷——證明了先行構想的目的設定，並非完全被資本邏輯鎖死到毫無縫隙，而是存在著透過刻意的產品架構決策去對抗淘汰邏輯的操作空間，即使這種對抗必須持續與市場競爭壓力周旋。

這些案例的共同侷限也必須被誠實地指出：它們目前都只能在資本主義市場的縫隙中作為「例外」存在，而非取代主流生產模式；西班牙蒙德拉貢合作社集團（Mondragon）數十年的實踐證明了工人合作社確實可以規模化、可以跨越數個世代存續，但也顯示這種模式一旦面對全球市場的資本積累速度，仍然承受著持續的結構性壓力，甚至在部分子公司內部重新引入了管理層與一線工人之間的分工張力。這意味著，本文所提出的解方，並非宣稱這些微觀案例已經「解決」了知能分離與構想權剝奪的問題，而是主張：構想權的民主化不必然要以回到前工業時代的個體工匠狀態作為代價，而可以在維持現代生產所必要的組織規模與分工協調的同時，透過將生產資料的法律所有權與治理權，重新分配給執行構想與承擔實踐後果的人，在不同程度上鬆動——儘管尚未瓦解——資本對「目的選定權」的壟斷。這是一條漫長且持續與市場邏輯拉鋸的路徑，而非一次性的解放宣言，但正因如此，它比單純訴諸「構想與實踐重新合一」這句哲學口號，更誠實地面對了當代生產條件的複雜性。

批判性與推測性設計（Critical and Speculative Design，如 Anthony Dunne 與 Fiona Raby 的主張）則從另一個維度重構了先行構想的「目的」。推測性設計放棄了為市場產出易用、誘發消費的商品形態，轉而規劃出一系列具有警示性與批判性的物件模型。這些設計旨在揭露演算法監控、環境危機與誘導性界面的運作機制。透過將設計轉化為公共討論與問題提問的介質，先行構想短暫地脫離了交換價值的變現循環，恢復了其作為社會思辨工具的特質。

社會學家理查·桑內特（Richard Sennett）在《工匠精神》中指出，工藝的核心在於手藝人與物質材料之間持續、親密的對話過程——在這個過程中，「思考」與「做」相互修正、無縫交織。將此觀點與「去成長（Degrowth）」及「公地對等生產（Commons-Based Peer Production）」理論結合，可以勾勒出一條解構資本邏輯的路徑：將先行構想的目的，從服務於資本的累積速度，轉向服務於在地社群的修復力、生態永續性與物件的可維修性。在公地生產的網絡中，使用價值的定義重獲獨立性，脫離了交換價值的控制，設計進而恢復為集體自我決定（Self-determination）的物質實踐。

設計專業的解放，取決於能否消解「先行構想」與「實體執行」之間被制度化切割的對立狀態。只要設計依然作為一種專門化的職業、以極大化資本交換價值為導向，它就必然會持續再生產異化的生產關係。唯有將構想能力重新回歸於實體實踐，並在社會生產體系中實現構想權的民主化，設計才能真正擺脫資本代理人的角色，成為人類集體塑形物質世界與社會生活的主體力量。